프로세스 스케줄링

01 스케줄링의 이해

02 스케줄링 알고리즘

02 스케줄링 알고리즘의 평가

Section 01 스케줄링의 이해(1. 스케줄링의 개념)

스케줄링scheduling의 개념

- 여러 프로세스가 번갈아 사용하는 자원을 어떤 시점에 어떤 프로세스에 할당할지 결정
- 자원이 프로세서인 경우를 프로세서 스케줄링, 대부분의 스케줄링이 프로세서 스케줄링 의미
- 스케줄링 방법에 따라 프로세서를 할당받을 프로세스 결정하므로 스케줄링이 시스템의 성능에 영향 미침
- 좋은 스케줄링은 프로세서 효율성 높이고, 작업(프로세스)의 응답시간 최소화하여 시스템의 작업 처리 능력 향상
- 스케줄링이 필요 없는 프로세스(인터럽트 처리, 오류 처리, 사용자의 시스템 호출 등)의 사전 처리가 대표적
- 반면에 스케줄링이 필요한 프로세스에는 사용자 프로세스와 시스템 호출로 발생하는 시스템 프로세스가 있음

2. 스케줄링의 목적

- **스케줄링의 목적**
  - 자원 할당의 공정성 보장
  - 단위시간당 처리량 최대화
  - 적절한 반환시간 보장
  - 예측 가능성 보장
  - 오버헤드 최소화
  - 자원 사용의 균형 유지
  - 반환시간과 자원의 활용 간에 균형 유지
  - 실행 대기 방지
  - 우선순위
  - 서비스 사용 기회 확대
  - 서비스 수 감소 방지

3. 스케줄링의 기준 요소

■ 프로세스의 실행

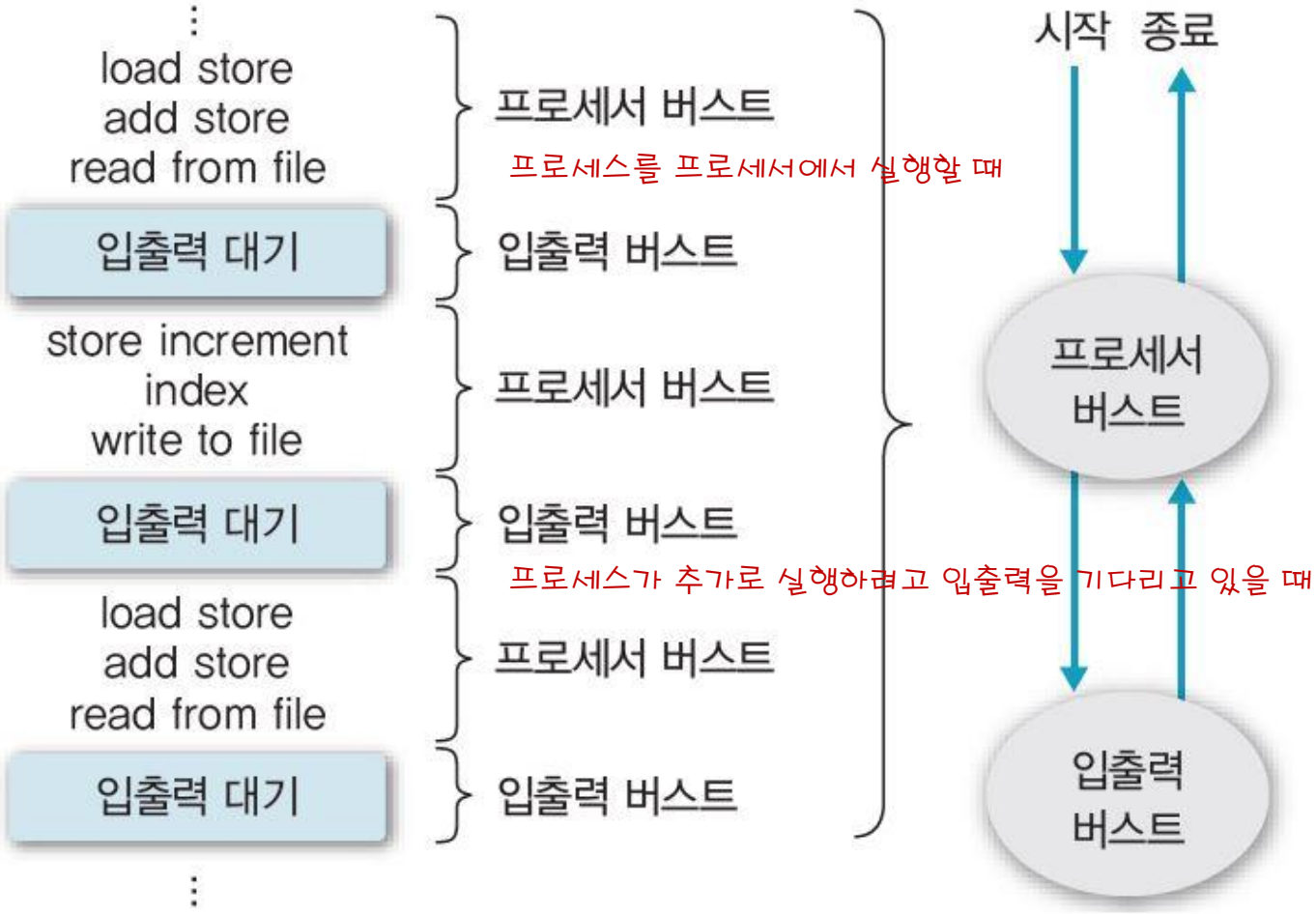


그림 6-1 실행(프로세서 버스트)과 입출력 대기(입출력 버스트)의 순환

3. 스케줄링의 기준 요소

- **프로세스 버스트 시간 그래프**

그림 6-2 프로세서 버스트 시간 그래프

3. 스케줄링의 기준 요소

- **프로세스 버스트가 긴 예와 짧은 예**

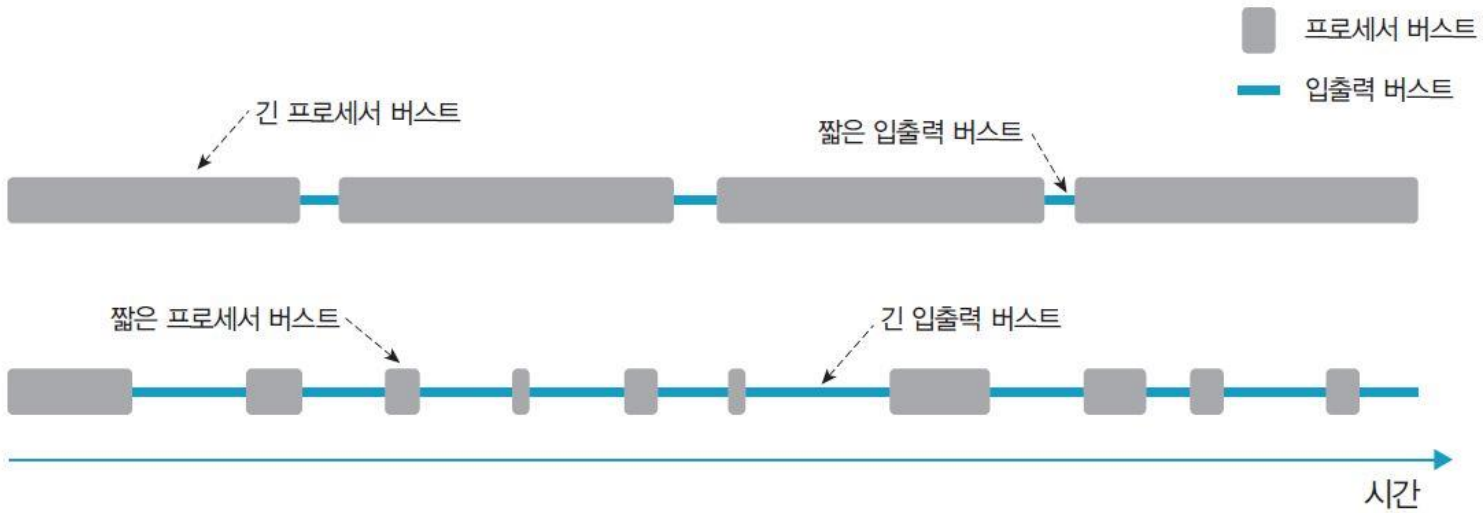


그림 6-3 프로세서 버스트가 긴 예와 짧은 예

4. 스케줄링의 단계

스케줄링 수행 단계

- 1단계 작업 스케줄링 : 작업 선택
  - 실제로 시스템 자원을 사용할 작업 결정하는 작업 스케줄링. 승인 스케줄링이라고도 함
  - 작업 스케줄링에 따라 작업 프로세스들로 나눠 생성. 수행 빈도가 적어 장기 스케줄링에 해당

- 2단계 작업 승인과 프로세서 결정 스케줄링 : 사용 권한 부여
  - 프로세서 사용 권한 부여할 프로세스 결정하는 작업 승인과 프로세서 할당 스케줄링
  - 시스템의 오버헤드에 따라 연기할 프로세스 잠정적으로 결정. 1단계 작업 스케줄링과 3단계 프로세서 할당 스케줄링의 완충 역할. 수행 빈도를 기준으로 하면 중기 스케줄링에 해당, 메모리 사용성도 높이고 작업 효율성 향상시키는 스와핑swapping(교체) 기능의 일부로 이해 가능

- 3단계 프로세서 할당 스케줄링 : 준비 상태의 프로세스에 프로세서 할당(디스패칭)
  - 디스패처(분배기)가 준비 상태에 있는 프로세스 중에서 프로세서 할당할 프로 세스 결정하는 프로세스 할당 스케줄링. 단기 스케줄링에 해당

4. 스케줄링의 단계

▪ 스케줄링 단계

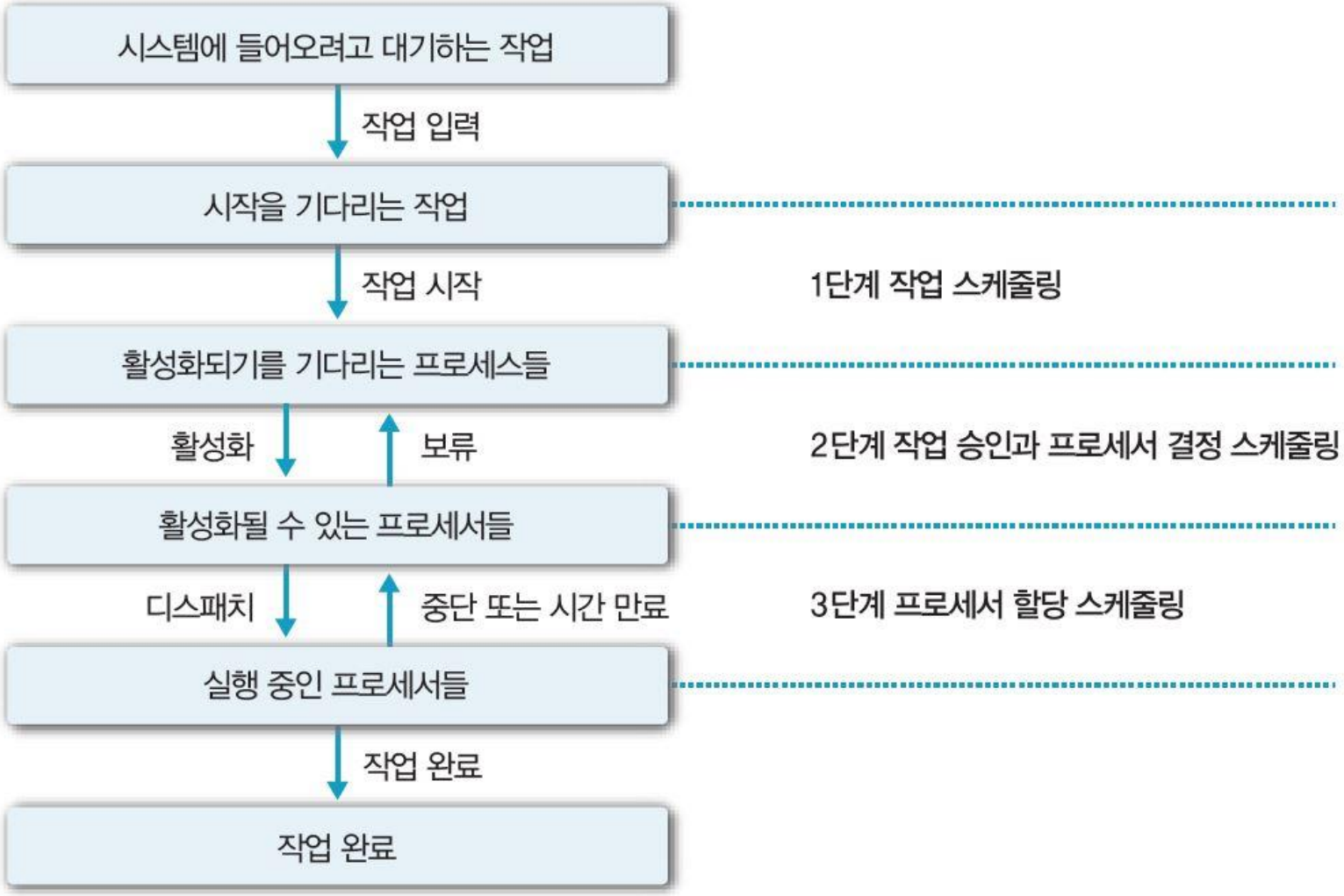


그림 6-4 스케줄링 단계

5. 스케줄링 큐

▪ 스케줄링 큐

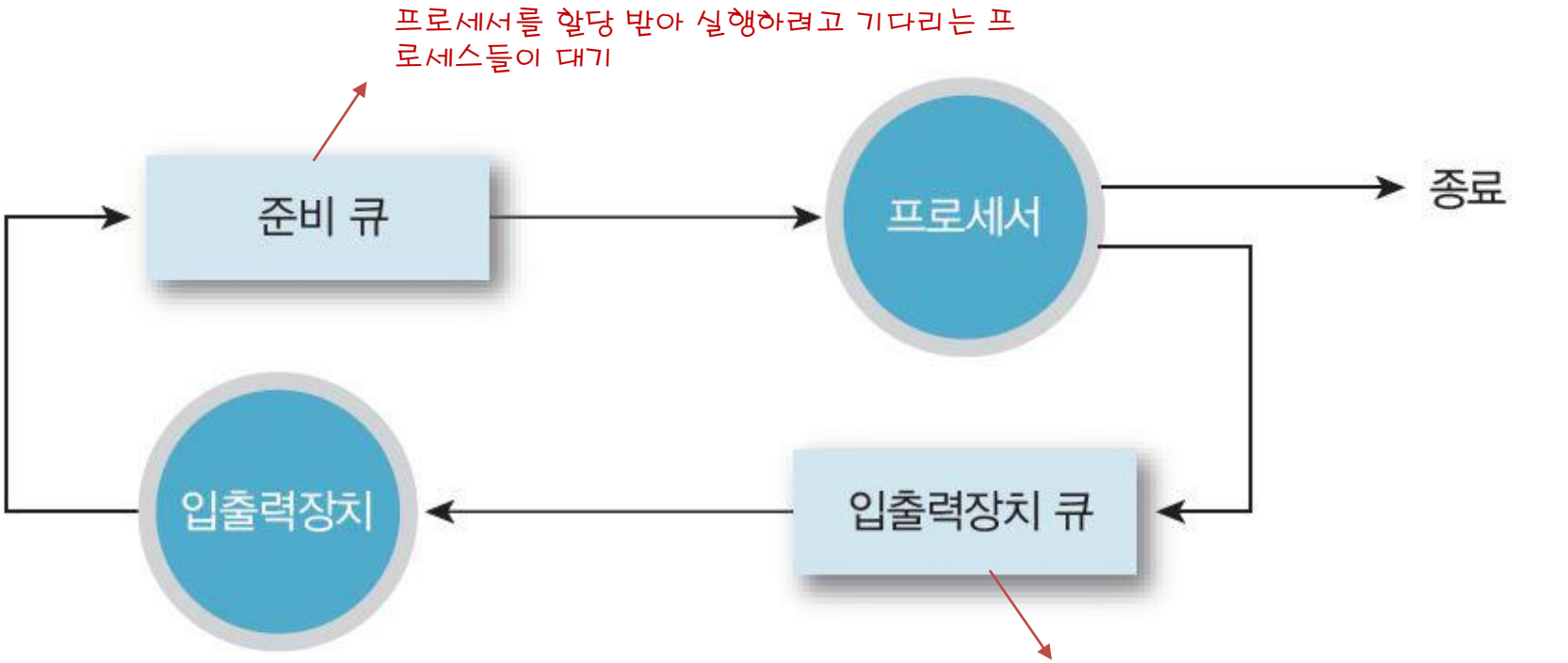


그림 6-5 스케줄링 큐 : 준비 큐와 입출력장치 큐

▪ 다단계 큐

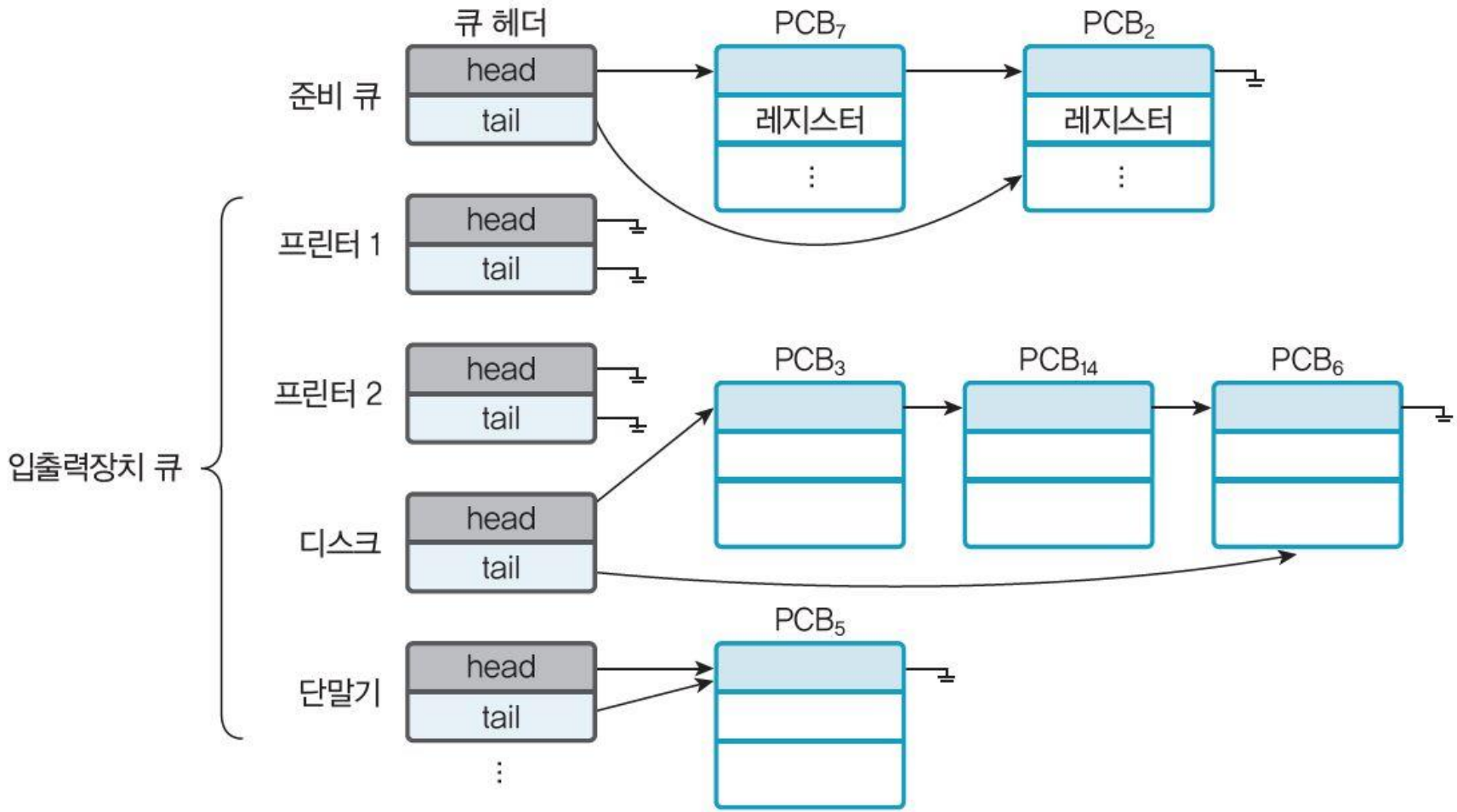
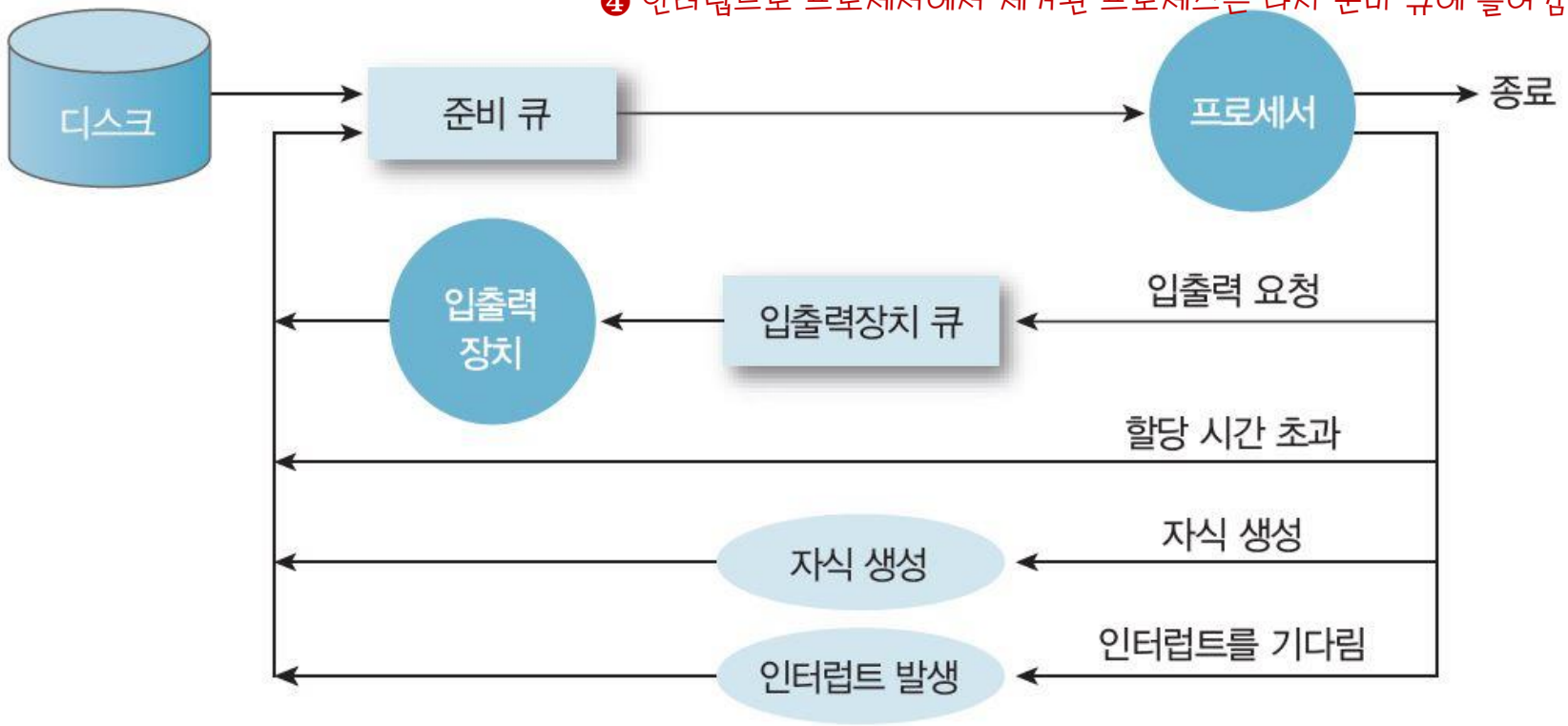


그림 6-6 다단계 큐 예 : 준비 큐와 다양한 입출력장치 큐

큐잉queueing diagram 도표

- 프로세스 스케줄링 표현하는 방법
- 예

❶ 프로세스가 입출력 요청 보내고 입출력 큐에 들어감
❷ 프로세스가 새로운 프로세스를 생성fork하고 생성한 프로세스의 종료 대기
❸ 프로세스가 시간 할당량을 초과(시간 종료)하면 준비 큐에 들어감
❹ 인터럽트로 프로세서에서 제거된 프로세스는 다시 준비 큐에 들어감



❶, ❷의 경우 프로세스는 대기 상태에서 준비 상태로 전환, 다시 준비 큐에 들어감.
프로세스는 종료할 때까지, 이 순환 반복

그림 6-7 큐잉 도표 예

■ 스케줄러의 종류와 역할

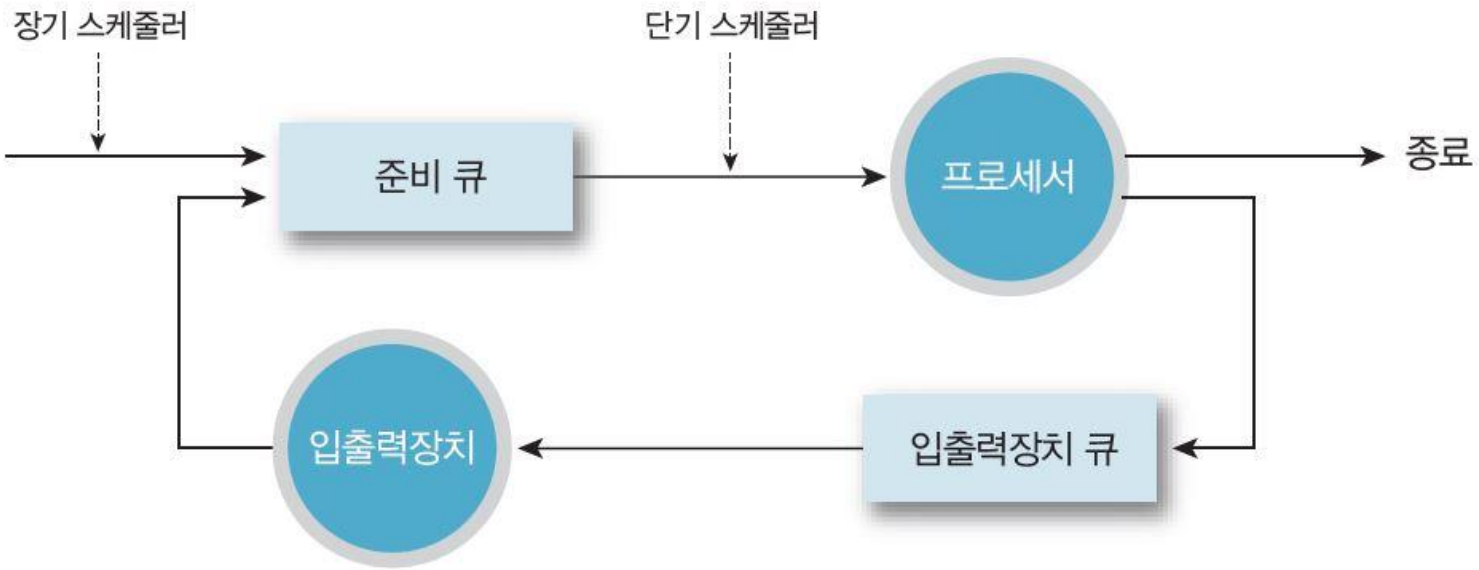


그림 6-8 스케줄러 설명에 사용할 단순 큐잉 도표 예

- 장기 스케줄러
  - 작업 스케줄러라고도 하며, 스케줄링에 따라 디스크에서 메모리로 작업 가져와 처리할 순서 결정. 제출 시간, 작업 이름, 작업 길이(용량) 등의 정보 필요
- 단기 스케줄러
  - 메모리에 적재된 프로세스 중 프로세서를 할당하여 실행 상태가 되도록 결정하는 프로세스 스케줄링을 한다. 이때는 프로세스가 실행하는 데 필요한 자원의 요청 만족해야 함

6. 스케줄링과 스케줄러

- 장기 스케줄러와 단기 스케줄러 차이

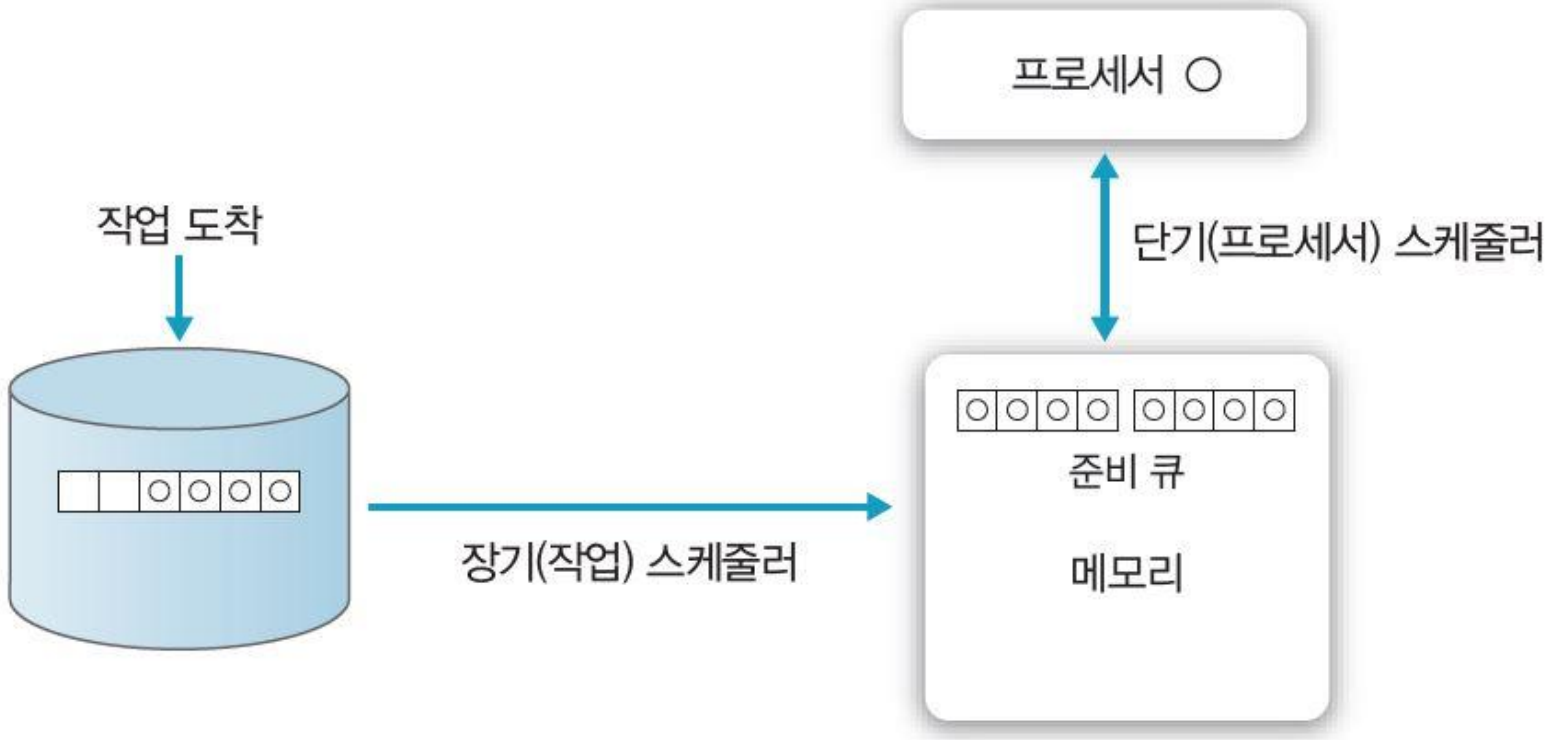


그림 6-9 장기(작업) 스케줄러와 단기(프로세서) 스케줄러

장기 스케줄러와 단기 스케줄러의 가장 큰 차이는 실행 빈도
단기 스케줄러는 실행할 프로세스 수시로 선택, 매우 빨라야 함
장기 스케줄러는 시스템에 새로운 작업이 분minute 단위로 들어오므로 단기 스케줄러에 비해 상대적으로 드물게 수행. 장기 스케줄러는 다중 프로그래밍의 정도degree of multiprogramming (메모리에 있는 프로세스 수) 결정

6. 스케줄링과 스케줄러

- 중기 스케줄러가 추가된 큐잉 도표

시간이 흐른 후 빼낸 프로세스는 다시 메모리에 들어가 실행을 중단했던 곳부터 다시 실행하는 방법 작업의 혼합을 개선하거나 프로세스가 가지고 있던 메모리를 사용할 수 있게 하는 데 필요

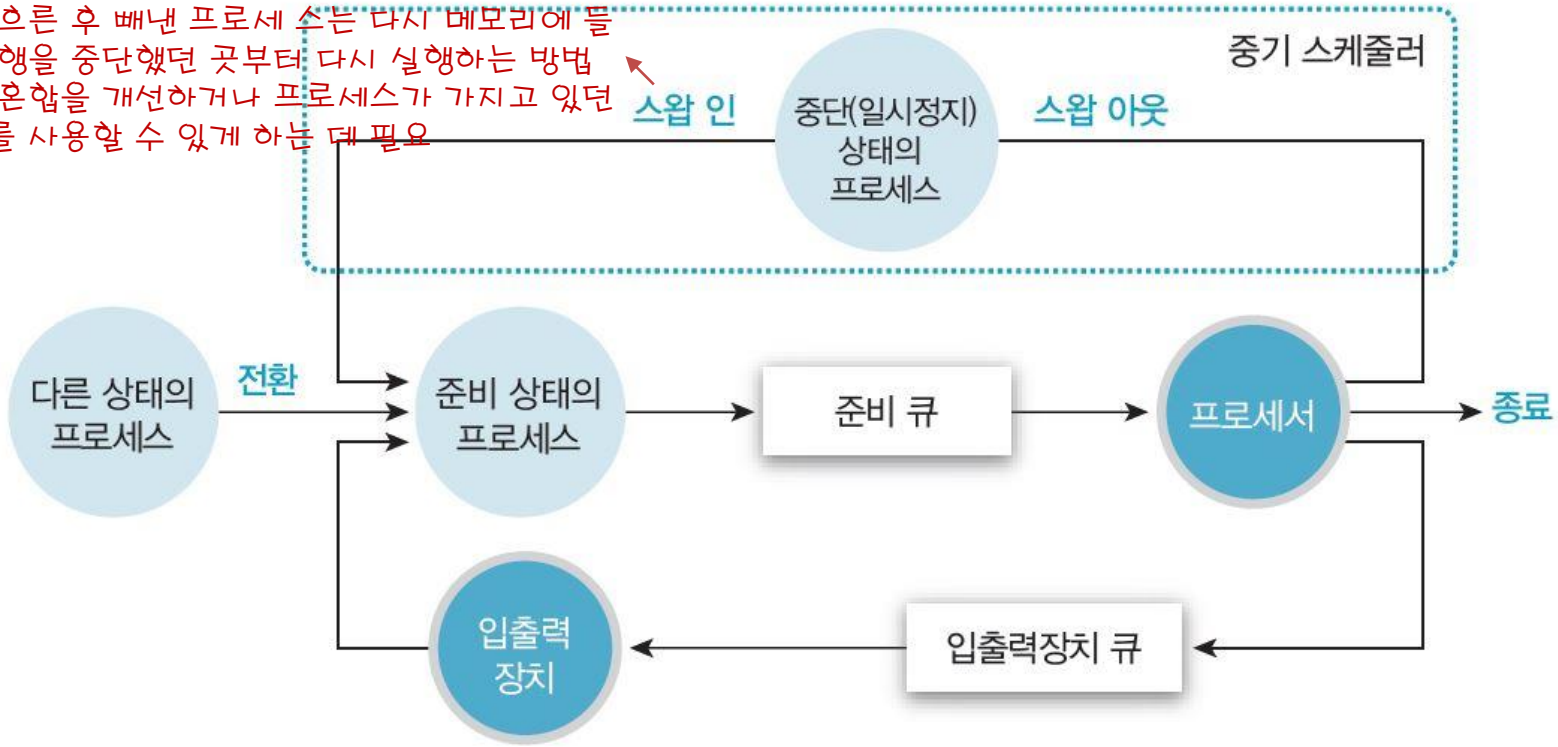


그림 6-10 그림 6-8에 중기 스케줄러를 추가한 큐잉 도표 예

중기 스케줄러는 프로세스들이 프로세서를 서로 차지하려고 할 때 프로세스를 별도의 기억 장소에서 빼낼 수 있어 다중 프로그래밍의 정도 줄일 수 있음, 스왑 인과 스왑 아웃을 중기 스케줄러가 결정

6. 스케줄링과 스케줄러

- 디스패처 추가한 스케줄러 큐잉 도표

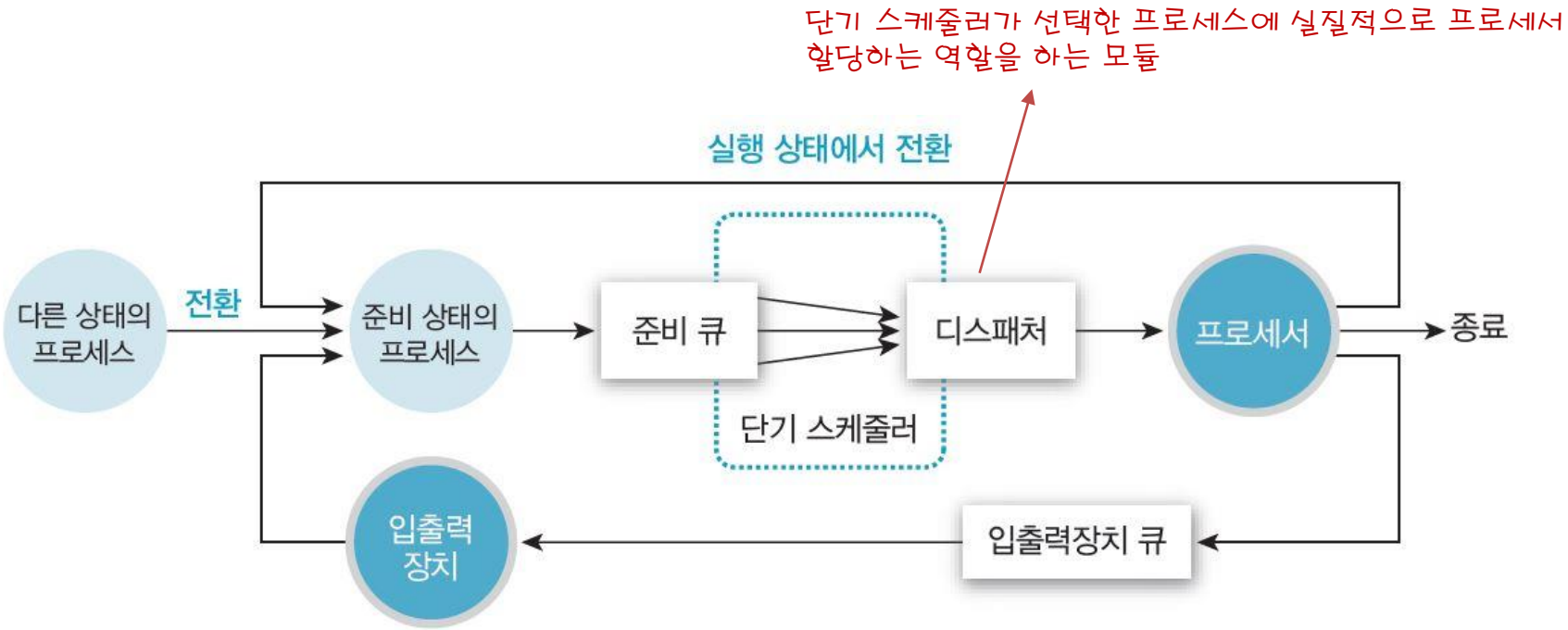


그림 6-11 디스패처를 추가한 스케줄러 큐잉 도표 예

6. 스케줄링과 스케줄러

- 프로세스 상태 변화와 스케줄러의 역할

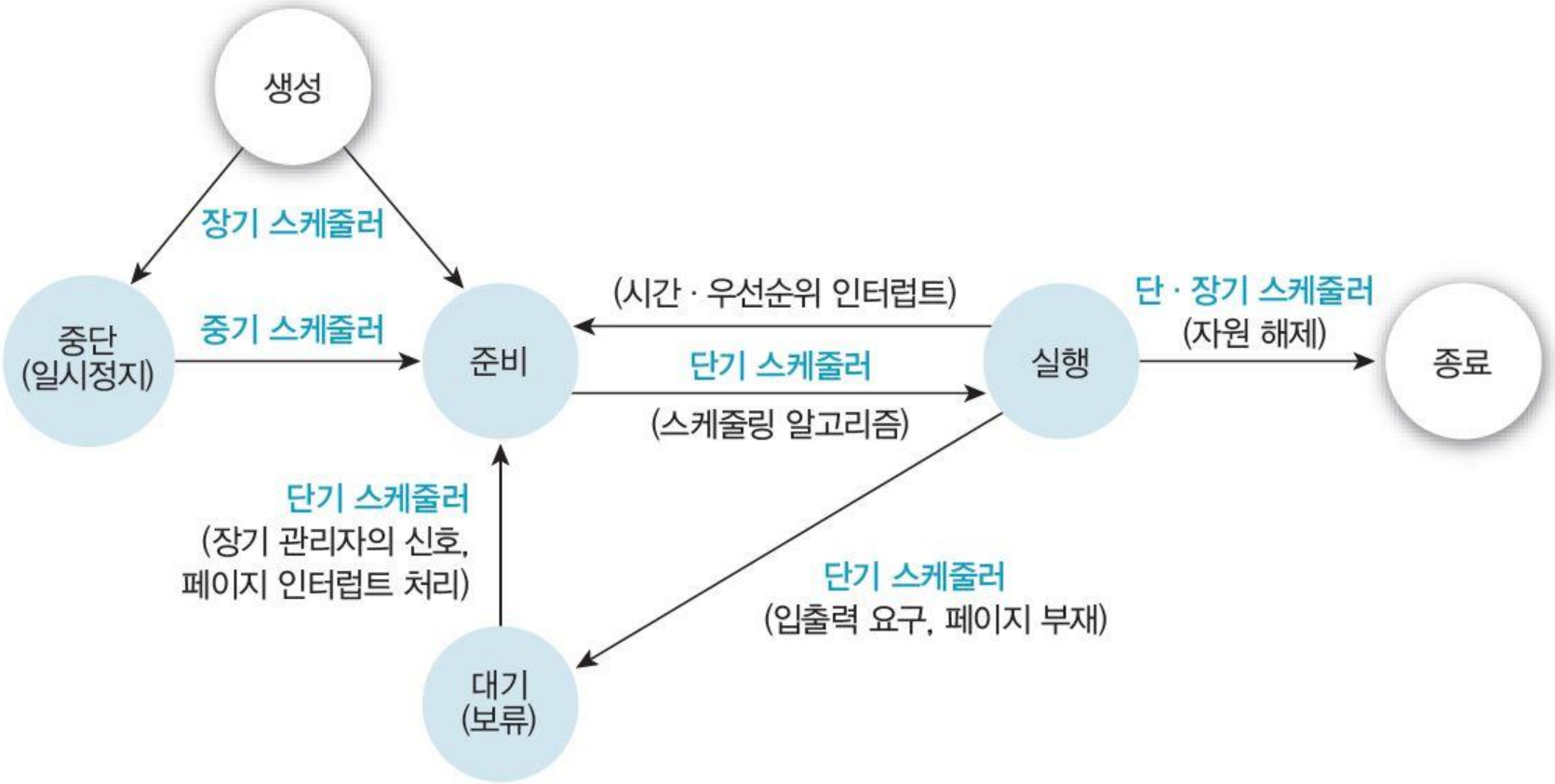


그림 6-12 프로세스 상태 변화와 스케줄러의 역할

7. 선점 스케줄링과 비선점 스케줄링

선점 스케줄링

- 프로세스 하나가 장시간 동안 프로세서 독점 방지하여 모든 프로세스에 프로세서를 서비스할 기회 늘림. 따라서 우선순위가 높은 프로세스들이 긴급 처리 요청할 때 유용
- 실시간 시스템에서 인터럽트를 받아들이지 않으면 결과는 예측 불가
- 대화식 시분할 시스템이나 실시간 시스템에서 빠른 응답시간 유지 위해 필수
- 오버헤드가 커질 수 있어 효과적인 이용을 위해서는 메모리에 프로세스가 많은 적재 필요
- 프로세서를 사용 가능할 때마다 실행할 수 있는 프로세스들이 준비 상태에 있어야 효과적
- 우선순위라는 개념을 반드시 고려, 우선순위는 의미 있게 부여하지 않으면 효과 없음

비선점 스케줄링

- 실행 시간이 짧은 프로세스(작업)가 실행 시간이 긴 프로세스(작업)를 기다리는 대신 모든 프로세서 공정 관리
- 우선순위가 높은 프로세스 중간에 입력해도 대기 중인 프로세스는 영향을 받지 않으므로 응답시간 예측 용이

8. 스케줄링 알고리즘의 선점 기준

- **스케링 알고리즘 비교시 참조 기준**
  - 프로세서 사용률
  - 처리율
  - 반환시간
  - 대기시간
  - 반응시간

8. 스케줄링 알고리즘의 선점 기준

■ 반환시간, 대기시간, 반응시간의 관계

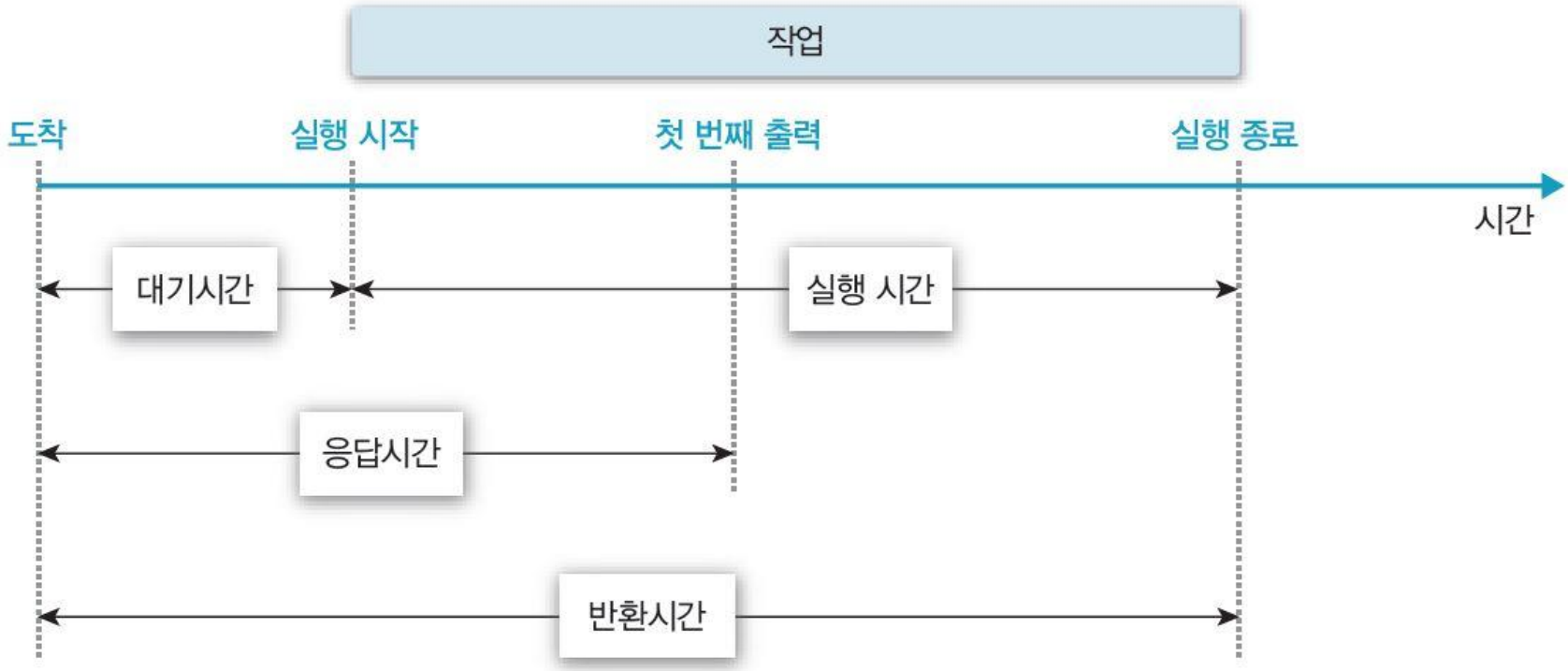


그림 6-13 반환시간, 대기시간, 응답시간의 관계

8. 스케줄링 알고리즘의 선점 기준

■ 프로세스의 반환시간과 대기시간

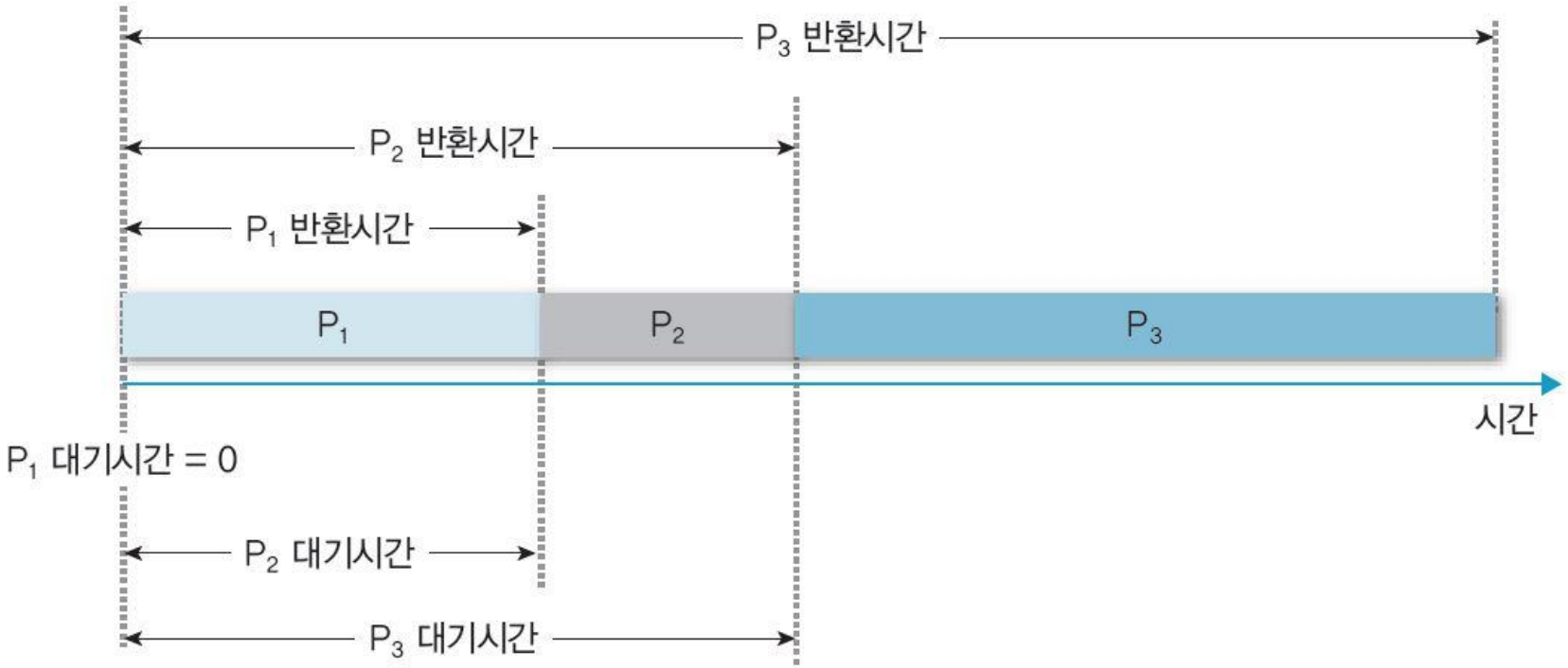


그림 6-14 프로세스 P_1, P_2, P_3의 반환시간, 대기시간 프로세스 3개가 동시에 도착하여 P1, P2, P3 순으로 실행

선입선처리FCFS, First Come First Served 스케줄링의 개념

- 비선점 방법으로 프로세서 스케줄링 알고리즘 중 가장 단순
- 프로세서 요청하는 순서대로 프로세서 할당, 선입선출FIFO 큐로 구현
- 일괄 처리 시스템에서는 매우 효율적이나 빠른 응답을 요청하는 대화식 시스템에는 적합하지 않음
- 원리

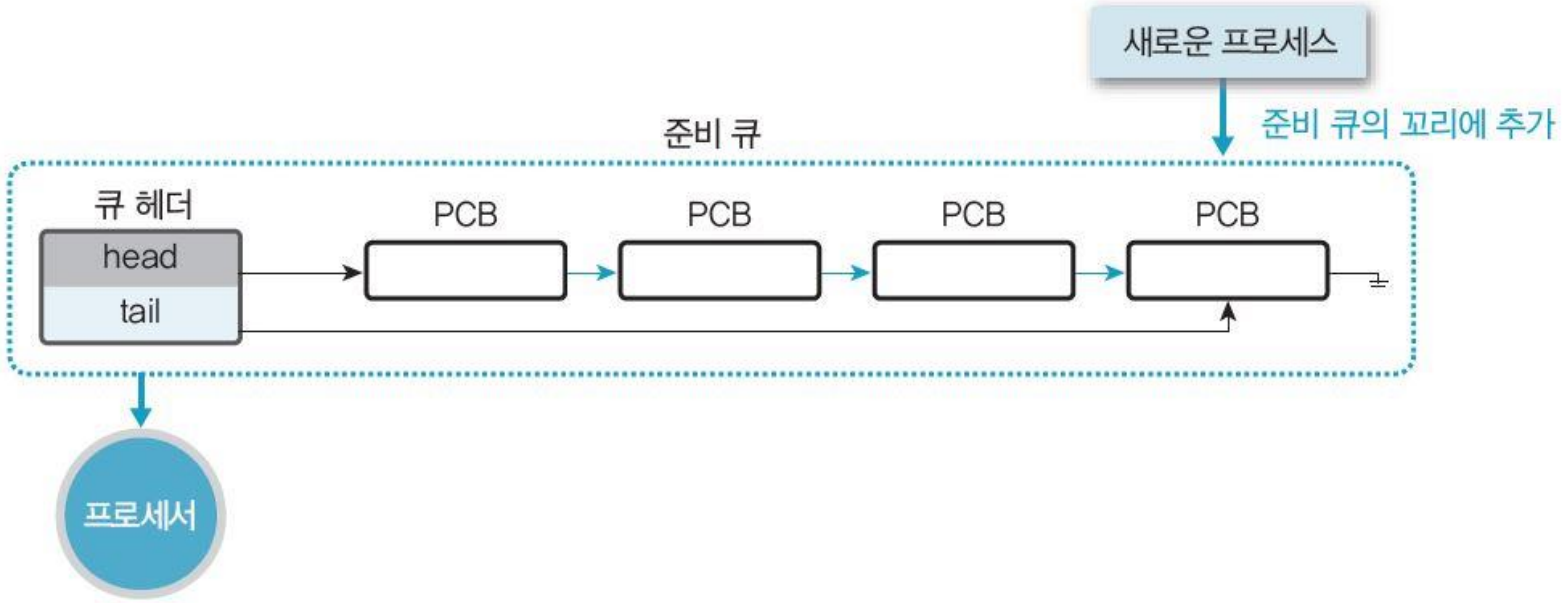


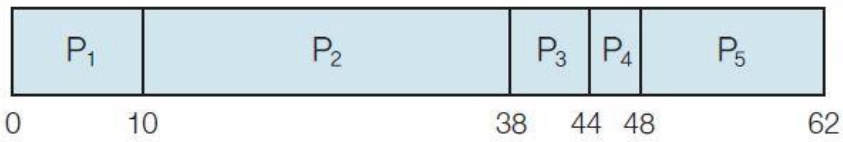
그림 6-15 선입선처리 스케줄링

1. 선입선처리 스케줄링

▪ 선입선처리 스케줄링의 예 1

프로세스	도착 시간	실행 시간
P_1	0	10
P_2	1	28
P_3	2	6
P_4	3	4
P_5	4	14

(a) 준비 큐



(b) 간트 차트

표 6-1 그림 6-16 예의 반환시간과 대기시간

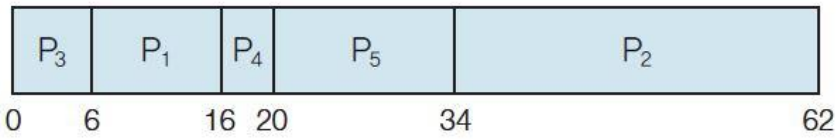
프로세스	반환시간	대기시간
P_1	10	0
P_2	(38 − 1) = 37	(10 − 1) = 9
P_3	(44 − 2) = 42	(38 − 2) = 36
P_4	(48 − 3) = 45	(44 − 3) = 41
P_5	(62 − 4) = 58	(48 − 4) = 44
평균 반환시간 : 38.4[= (10 + 37 + 42 + 45 + 58)/5]		평균 대기시간 : 26[= (0 + 9 + 36 + 41 + 44)/5]

1. 선입선처리 스케줄링

▪ 선입선처리 스케줄링의 예 2

프로세스	도착 시간	실행 시간
P_3	0	6
P_1	1	10
P_4	2	4
P_5	3	14
P_2	4	28

(a) 준비 큐



(b) 간트 차트

그림 6-17 선입선처리 스케줄링 예 2

표 6-2 그림 6-17 예의 반환시간과 대기시간

프로세스	반환시간	대기시간
P_1	(16 − 1) = 15	(6 − 1) = 5
P_2	(62 − 4) = 58	(34 − 4) = 30
P_3	6	0
P_4	(20 − 2) = 18	(16 − 2) = 14
P_5	(34 − 3) = 31	(20 − 3) = 17
평균 반환시간 : 25.6[= (15 + 58 + 6 + 18 + 31)/5]		평균 대기시간 : 13.2[= (5 + 30 + 0 + 14 + 17)/5]

1. 선입선처리 스케줄링

▪ 동적 상황에서의 성능

❶ 프로세서 중심 프로세스가 프로세서 할당받아 실행되는 동안 입출력 중심 프로세스는 입출력 마치고 준비 큐로 이동하여 프로세서 기다림. 즉, 입출력장치들은 쉼(입출력장치는 비어 있음).
❷ 프로세서 중심 프로세스가 프로세서의 사용 마치고 입출력장치로 이동, 프로세서 버스트가 짧은 입출력 중심 프로세스가 프로세서를 신속하게 사용 후 다시 입출력장치 사용하려고 입출력장치 큐로 이동. 이때 프로세서는 쉼(프로세서가 비어 있음).
❸ 프로세서 중심 프로세스가 다시 준비 큐로 이동하여 프로세서를 할당받고 모든 입출력 중심 프로세스는 프로세서 중심 프로세스 처리할 때까지 준비 큐에서 대기(반복 처리).
프로세서 중심 프로세스 하나가 프로세서를 떠나기를 기다리는 현상

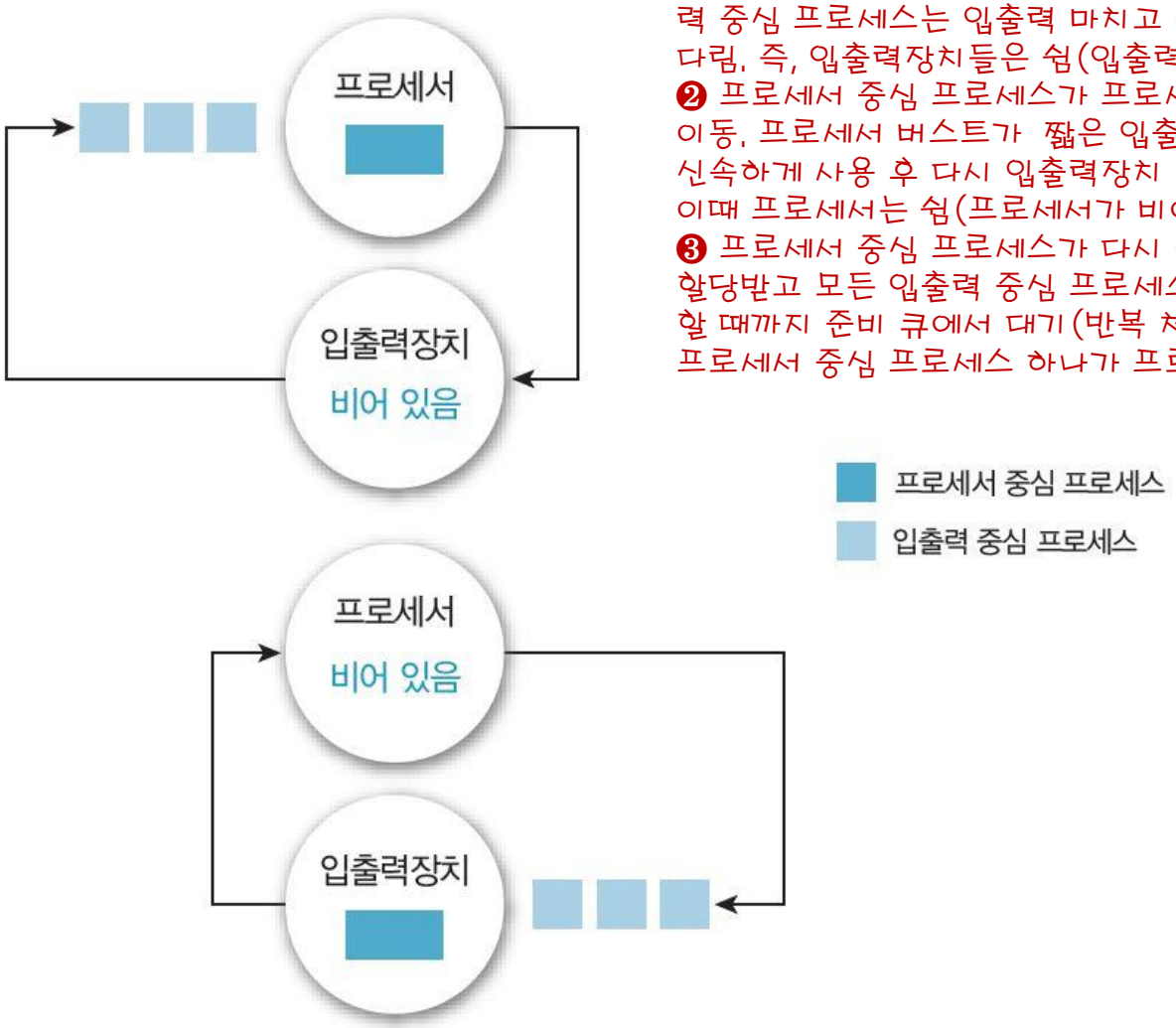


그림 6-18 호위 효과 프로세서 중심 프로세스 하나가 프로세서를 떠나기를 기다리는 현상

1. 선입선처리 스케줄링

■ 선입선처리 스케줄링의 장점과 단점

표 6-3 선입선처리 스케줄링의 장점과 단점

장점	• 스케줄링의 이해와 구현이 단순하다. • 준비 큐에 있는 모든 프로세스가 결국 실행되므로 기아 없는 공정한 정책이다. • 프로세서가 지속적으로 유용한 프로세스를 수행하여 처리율이 높다.
단점	• 비선점식이므로 대화식 프로세스(작업)에는 부적합하다. • 장기 실행 프로세스가 뒤의 프로세스(작업)를 모두 지연시켜 평균 대기시간이 길어져 최악의 대기시간이 된다. • 긴 프로세스(작업)가 실행되는 동안 짧은 프로세스(작업)가 긴 대기시간으로 호위 효과가 발생할 수 있다.

2. 최소작업 우선 스케줄링 SJF, Shortest Job First

■ 최소작업 우선 스케줄링의 개념

- 각 작업의 프로세서 실행 시간 이용하여 프로세서가 사용 가능할 때 실행 시간이 가장 짧은 작업(프로세스)에 할당하는 방법
- 원리

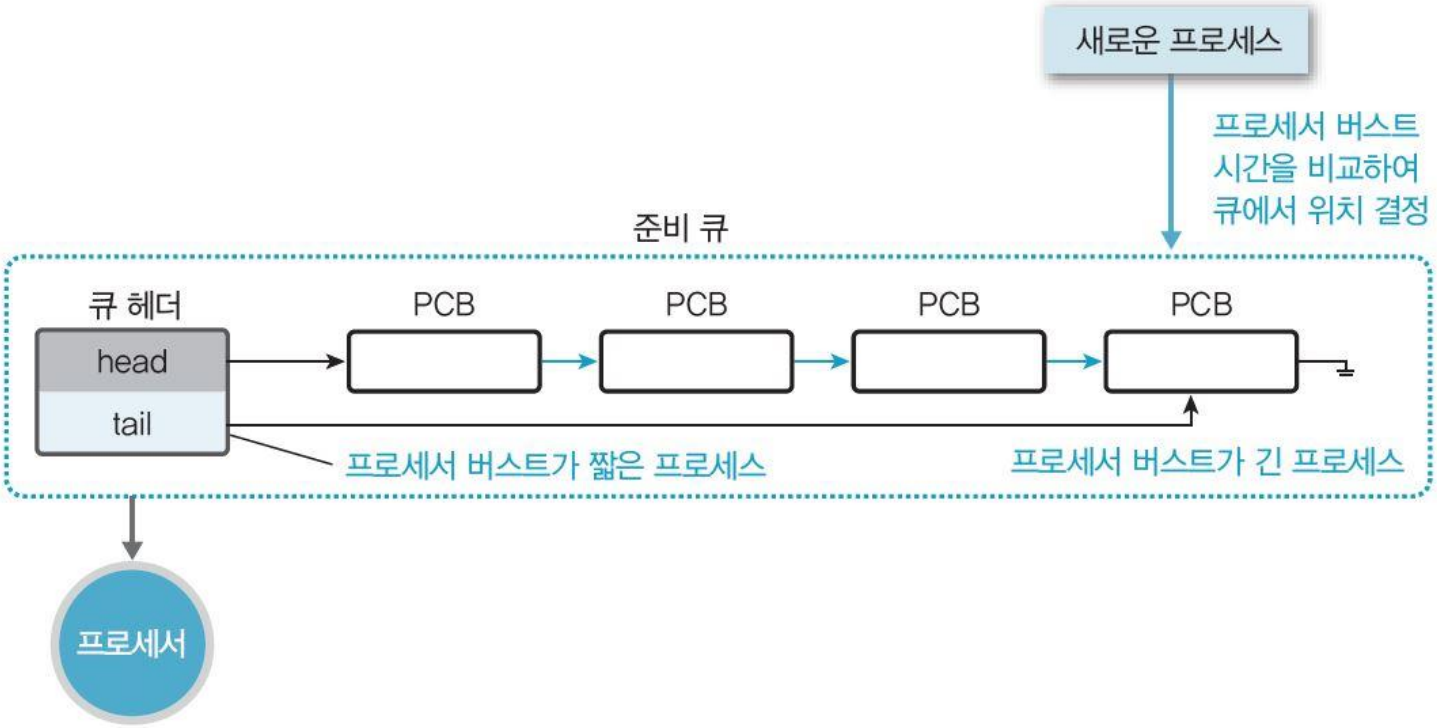
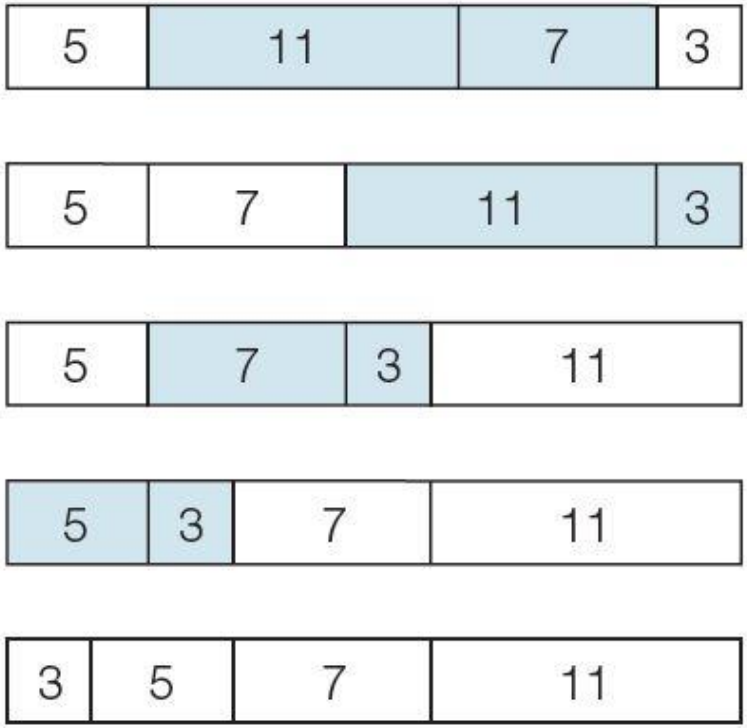


그림 6-19 최소작업 우선 스케줄링의 원리

2. 최소작업 우선 스케줄링 SJF, Shortest Job First

▪ 최소작업 우선 스케줄링의 적용 예



$W = 0 + 5 + 16 + 23 = 44$

$W = 0 + 5 + 12 + 23 = 40$

$W = 0 + 5 + 12 + 15 = 32$

$W = 0 + 5 + 8 + 15 = 28$

$W = 0 + 3 + 8 + 15 = 26$

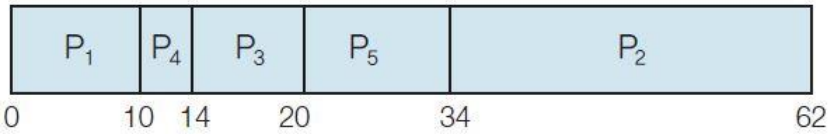
그림 6-20 최소작업 우선 스케줄링 적용 예

2. 최소작업 우선 스케줄링 SJF, Shortest Job First

■ 최소작업 우선 스케줄링 예

프로세스	도착 시간	실행 시간
P_1	0	10
P_2	1	28
P_3	2	6
P_4	3	4
P_5	4	14

(a) 준비 큐



(b) 간트 차트

그림 6-21 최소작업 우선 스케줄링 예

표 6-4 그림 6-21 예의 반환시간과 대기시간

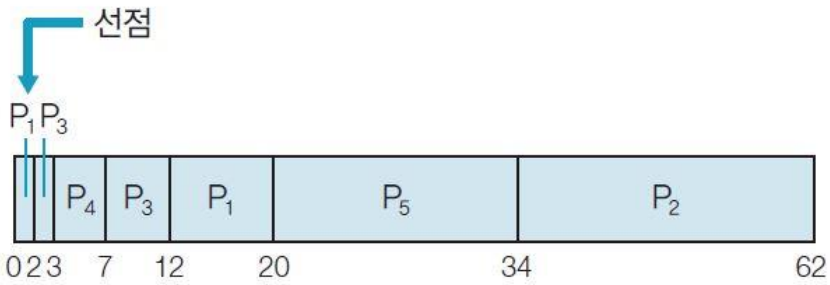
프로세스	반환시간	대기시간
P_1	10	0
P_2	(62 − 1) = 61	(34 − 1) = 33
P_3	(20 − 2) = 18	(14 − 2) = 12
P_4	(14 − 3) = 11	(10 − 3) = 7
P_5	(34 − 4) = 30	(20 − 4) = 16
평균 반환시간 : 26[= (10 + 61 + 18 + 11 + 30)/5]		평균 대기시간 : 13.6[= (0 + 33 + 12 + 7 + 16)/5]

2. 최소작업 우선 스케줄링 SJF, Shortest Job First

■ 선점 최소작업 우선 스케줄링 예

프로세스	도착 시간	실행 시간
P_1	0	10
P_2	1	28
P_3	2	6
P_4	3	4
P_5	4	14

(a) 준비 큐



(b) 간트 차트

그림 6-22 선점 최소작업 우선 스케줄링 예

표 6-5 그림 6-22 예의 반환시간과 대기시간

프로세스	반환시간	대기시간
P_1	(20 − 0) = 20	(12 − 2) = 10
P_2	(62 − 1) = 61	(34 − 1) = 33
P_3	(12 − 2) = 10	(7 − 2) = 5
P_4	(7 − 3) = 4	(3 − 3) = 0
P_5	(34 − 4) = 30	(20 − 4) = 16
평균 반환시간 : 25[= (20 + 61 + 10 + 4 + 30)/5]		평균 대기시간 : 12.6[= (10 + 33 + 4 + 0 + 16)/5]

2. 최소작업 우선 스케줄링 SJF, Shortest Job First

■ 최소작업 우선 스케줄링 : 짧은 작업 우선 처리 예

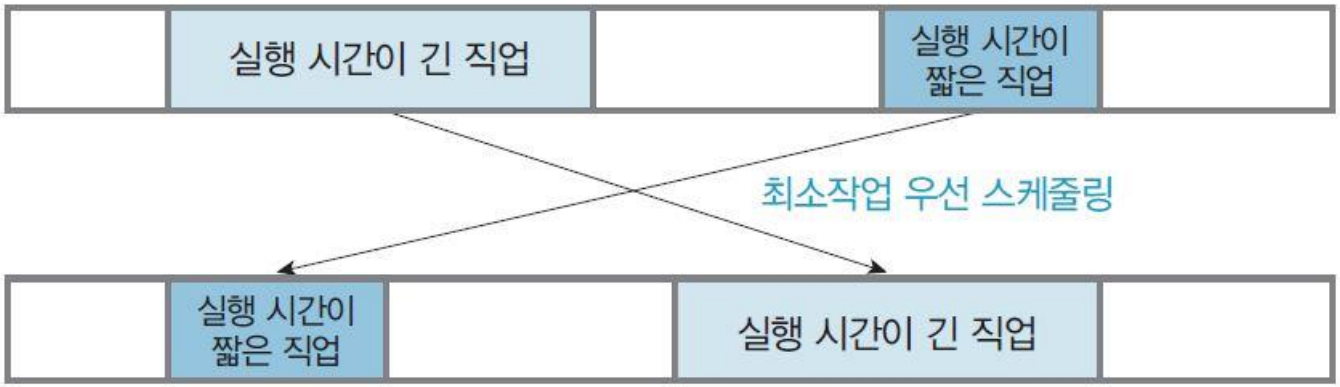


그림 6-23 최소작업 우선 스케줄링 : 짧은 작업 우선 처리

■ 최소작업 우선 스케줄링의 장점과 단점

표 6-6 최소작업 우선 스케줄링의 장점과 단점

장점	항상 실행 시간이 짧은 작업을 신속하게 실행하므로 평균 대기시간이 가장 짧다.
단점	• 초기의 긴 작업을 짧은 작업을 종료할 때까지 대기시켜 기아가 발생한다. • 기본적으로 짧은 작업이 항상 실행되도록 설정하므로 불공정한 작업을 실행한다. • 실행 시간을 예측하기가 어려워 실용적이지 못하다.

3. 우선 순위 스케줄링priority scheduling

▪ 우선순위 스케줄링의 개념

- 우선순위가 동일한 프로세스들은 선입선처리 순서로 스케줄링
- 원리

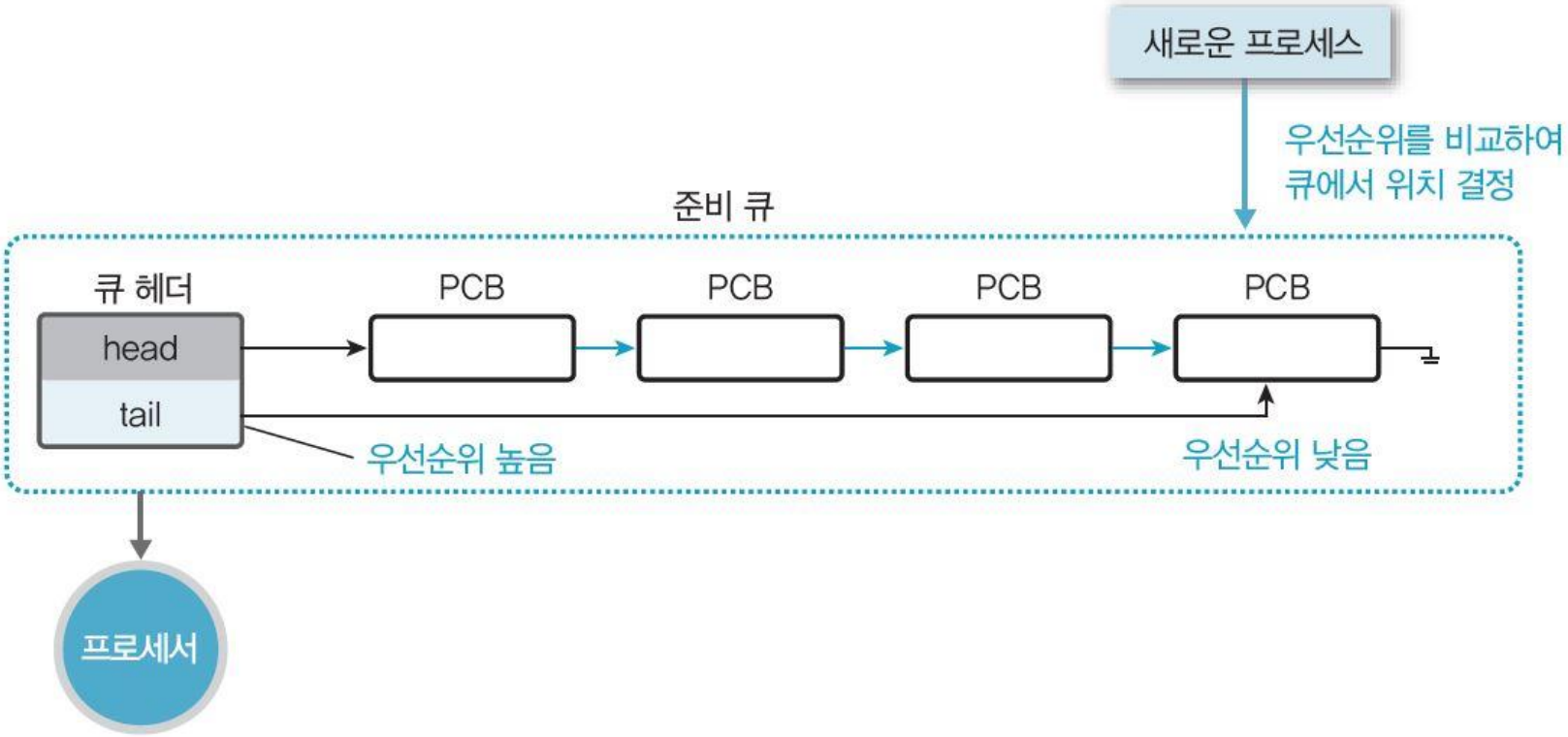


그림 6-24 우선순위 스케줄링

3. 우선 순위 스케줄링priority scheduling

- 실행 시간이 클수록 우선순위가 낮고, 우선순위는 0~7 또는 0~4,095 범위의 수 사용
  단, 0을 최상위나 최하위로 정하지는 않았다.
- 우선순위를 내부적 또는 외부적으로 정의
  - 내부적 우선순위로 : 제한 시간, 기억장소 요청량, 사용 파일 수, 평균 프로세서 버스트에 대한 평균 입출력 버스트의 비율 등
  - 외부적 우선순위 : 프로세스 중요성, 사용료 많이 낸 사용자, 작업을 지원하는 부서, 정책적인 요인 등
- 우선순위 스케줄링도 선점 또는 비선점 가능
- 네 단계 우선순위를 갖는 스케줄링 알고리즘

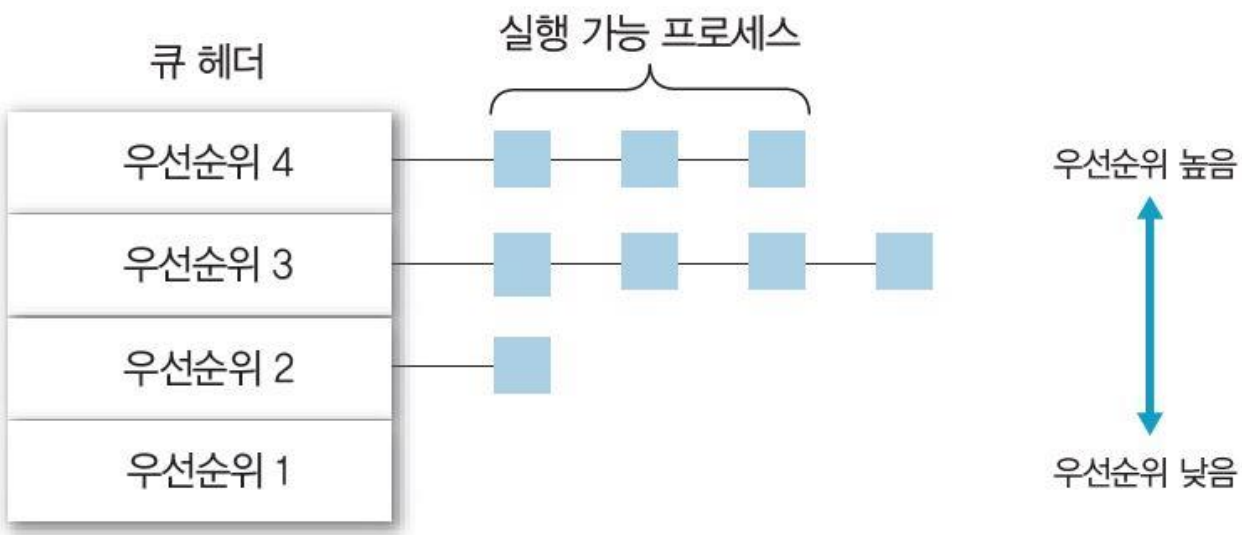


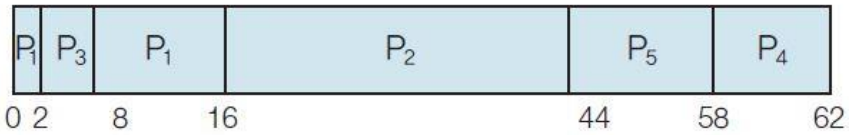
그림 6-25 네 단계 우선순위를 갖는 스케줄링 알고리즘

3. 우선 순위 스케줄링priority scheduling

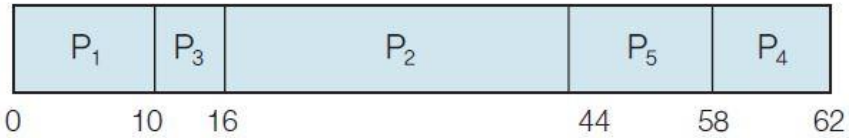
▪ 우선 순위 스케줄링 예

프로세스	도착 시간	실행 시간	우선순위
P_1	0	10	3
P_2	1	28	2
P_3	2	6	4
P_4	3	4	1
P_5	4	14	2

(a) 준비 큐



(b) 선점 우선순위 간트 차트



(c) 비선점 우선순위 간트 차트

그림 6-26 우선순위 스케줄링 예

3. 우선 순위 스케줄링priority scheduling

▪ 우선 순위 스케줄링 예

표 6-7 그림 6-26에서 (b) 선점 예의 반환시간과 대기시간

프로세스	반환시간	대기시간
P_1	(16 − 0) = 16	(8 − 2) = 6
P_2	(44 − 1) = 43	(16 − 1) = 15
P_3	(8 − 2) = 6	(2 − 2) = 0
P_4	(62 − 3) = 59	(58 − 3) = 55
P_5	(58 − 4) = 54	(44 − 4) = 40
평균 반환시간 : 35.6[= (16 + 43 + 6 + 59 + 54)/5]		평균 대기시간 : 23.2[= (6 + 15 + 0 + 55 + 40)/5]

표 6-8 그림 6-26에서 (c) 비선점 예의 반환시간과 대기시간

프로세스	반환시간	대기시간
P_1	10	0
P_2	(44 − 1) = 43	(16 − 1) = 15
P_3	(16 − 2) = 14	(10 − 2) = 8
P_4	(62 − 3) = 59	(58 − 3) = 55
P_5	(58 − 4) = 54	(44 − 4) = 40
평균 반환시간 : 36[= (10 + 43 + 14 + 59 + 54)/5]		평균 대기시간 : 23.6[= (0 + 15 + 8 + 55 + 40)/5]

3. 우선 순위 스케줄링priority scheduling

▪ 우선 순위 스케줄링의 문제

- 무한 정지와 기아
- 해결 방법 : 에이징
  - 에이징
    - 시스템에서 오래 대기하는 프로세스들의 우선순위를 점진적으로 증가시키는 방법
    - 시간이 지나면 점차 프로세스의 우선순위 높아짐

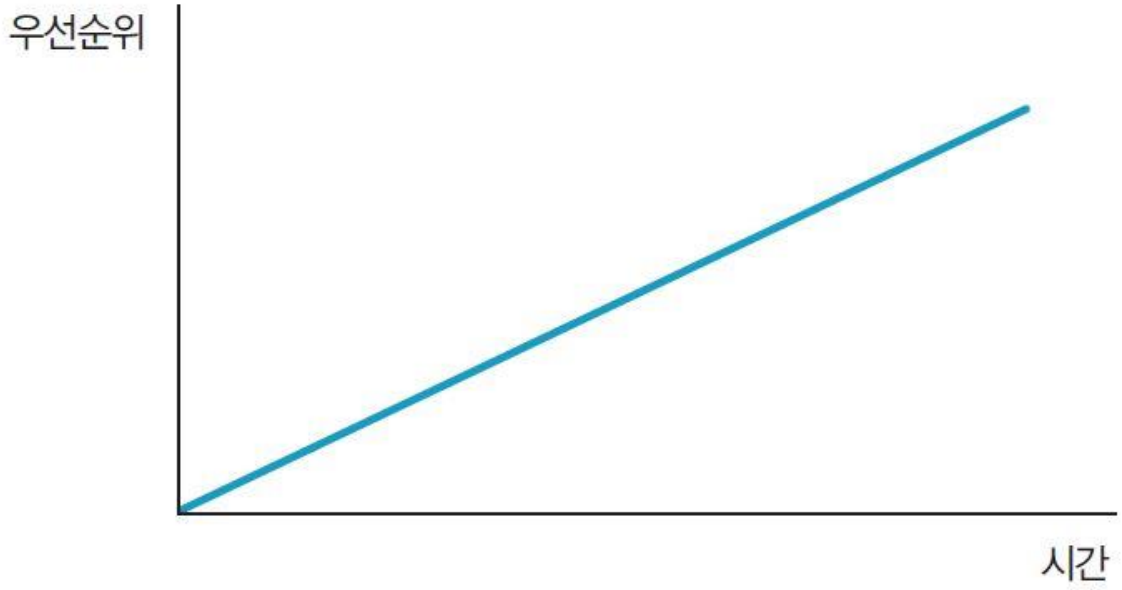


그림 6-27 에이징

3. 우선 순위 스케줄링priority scheduling

■ 우선 순위 스케줄링의 장점과 단점

표 6-9 우선순위 스케줄링의 장점과 단점

장점	• 각 프로세스의 상대적 중요성을 정확히 정의할 수 있어 좋다. • 다양한 반응으로 실시간 시스템에 사용 가능하다.
단점	높은 우선순위 프로세스가 프로세서를 많이 사용하면 우선순위가 낮은 프로세스는 무한정 연기되는 기아가 발생할 수 있다.

4. 라운드 로빈round-robin 스케줄링

■ 라운드 로빈 스케줄링의 개념

- 특별히 시분할 시스템을 위해 설계
- 작은 단위의 시간인 규정 시간량time quantum 또는 시간 할당량time slice 정의
- 보통 규정 시간량은 10×10밀리초에서 100×10밀리초 범위
- 준비 큐를 순환 큐circular queue로 설계하여 스케줄러가 준비 큐를 돌아가면서 한 번에 한 프로세스에 정의된 규정 시간량만큼 프로세서 제공

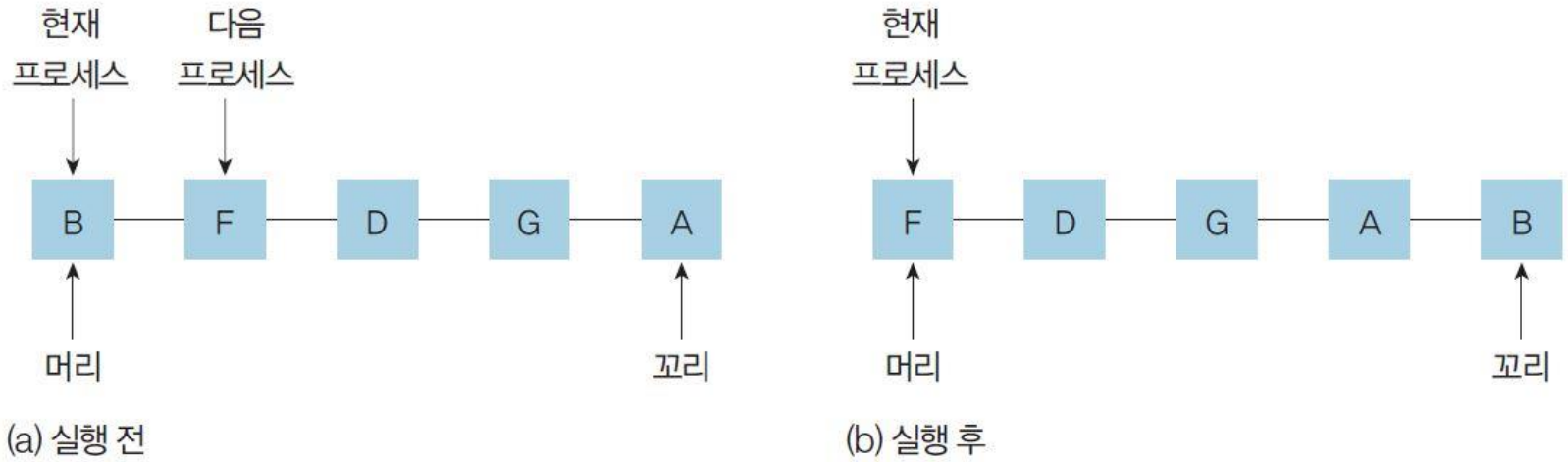


그림 6-28 프로세스 B를 실행한 후의 준비 큐

4. 라운드 로빈round-robin 스케줄링

- 원리

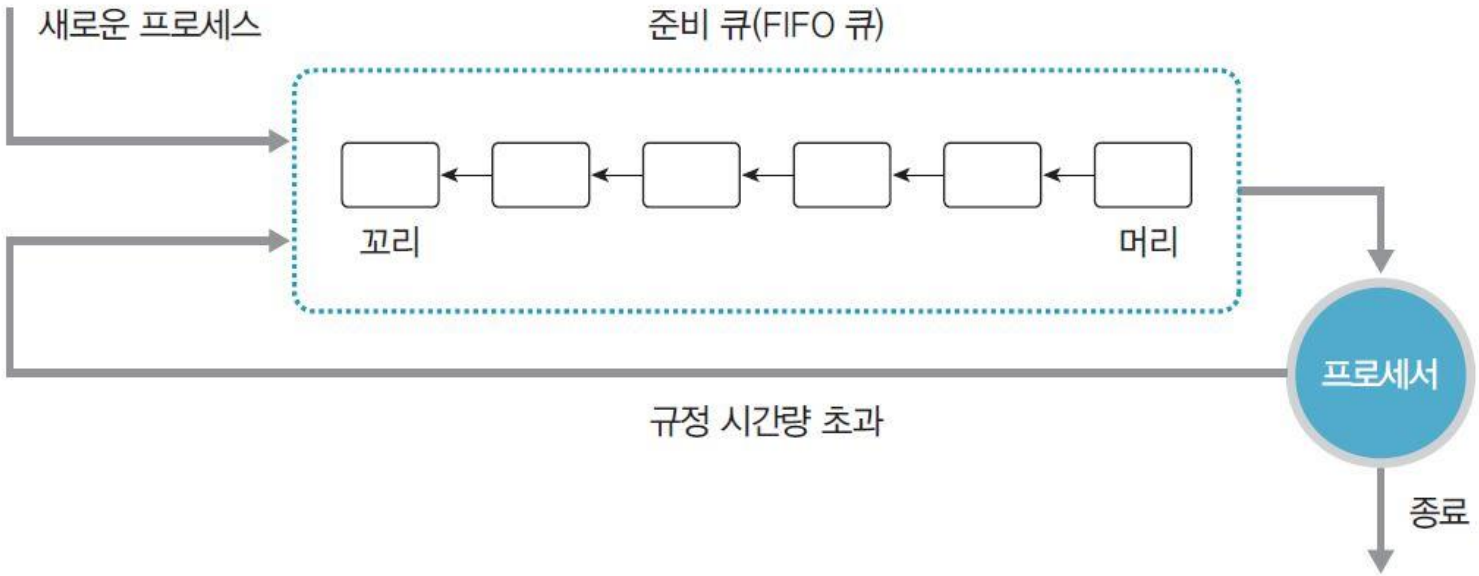


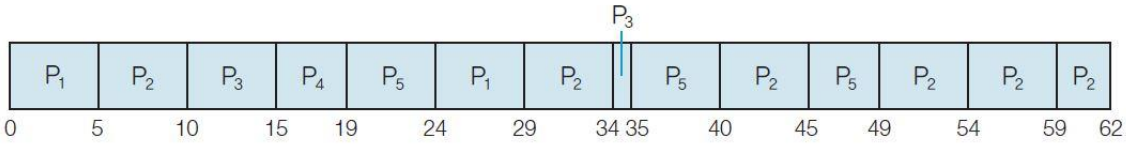
그림 6-29 라운드 로빈 스케줄링

4. 라운드 로빈round-robin 스케줄링

■ 라운드 로빈 스케줄링 예

프로세스	도착 시간	실행 시간
P_1	0	10
P_2	1	28
P_3	2	6
P_4	3	4
P_5	4	14

(a) 준비 큐



(b) 간트 차트

그림 6-30 라운드 로빈 스케줄링 예

표 6-10 **그림 6-30 예의 반환시간과 대기시간**

프로세스	반환시간	대기시간
P_1	29	(24 − 5) = 19
P_2	(62 − 1) = 61	(49 − 15 − 1) = 33
P_3	(35 − 2) = 33	(34 − 5 − 2) = 27
P_4	(19 − 3) = 16	(15 − 3) = 12
P_5	(49 − 4) = 45	(45 − 10 − 4) = 31
평균 반환시간 : 36.8[= (29 + 61 + 33 + 16 + 45)/5]		평균 대기시간 : 24.4[= (19 + 33 + 27 + 12 + 31)/5]

4. 라운드 로빈round-robin 스케줄링

▪ 문맥 교환 시간이 라운드 로빈 스케줄링에 미치는 영향

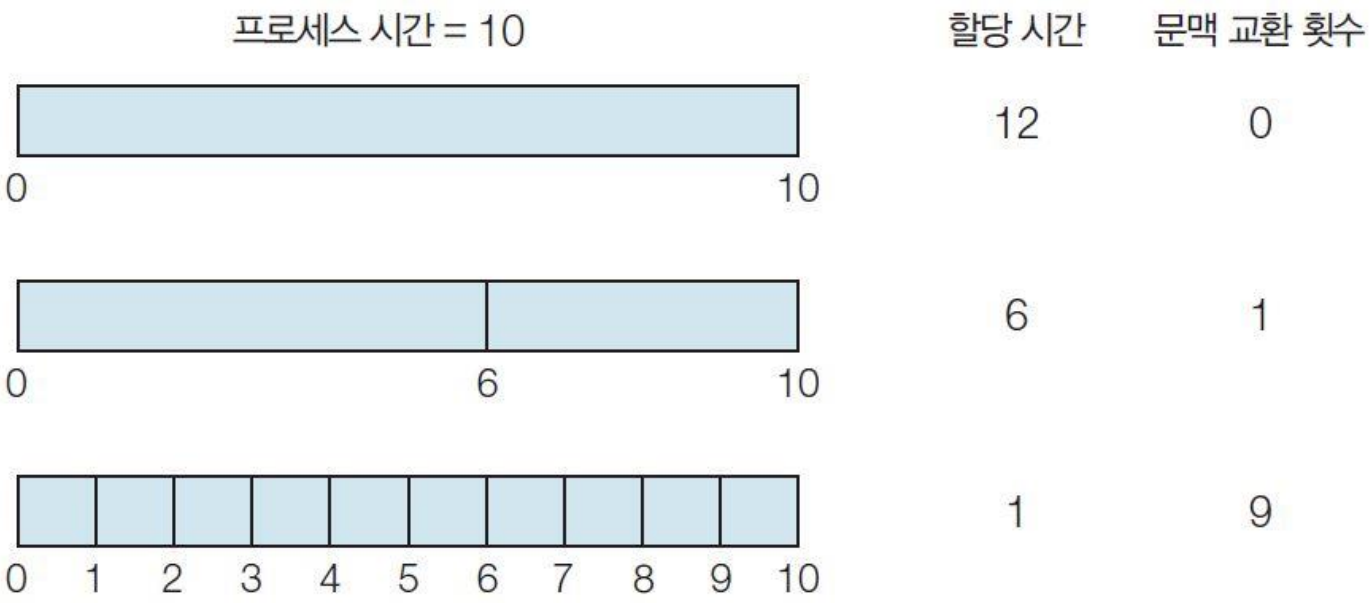


그림 6-31 문맥 교환 횟수를 증가시키는 작은 규정 시간량

규정 시간량이 작을수록 문맥 교환 횟수는 많아지므로 문맥 교환에 소요하는 시간보다
규정 시간량을 충분히 크게 해야 함

4. 라운드 로빈round-robin 스케줄링

▪ 규정 시간량에 따른 반환 시간의 변화

프로세스	시간
P_1	6
P_2	3
P_3	1
P_4	7

규정 시간량이 작으면 문맥 교환을 많이하므로 평균 반환시간이 더 좋지 않다

그림 6-32 규정 시간량에 따른 반환시간의 변화

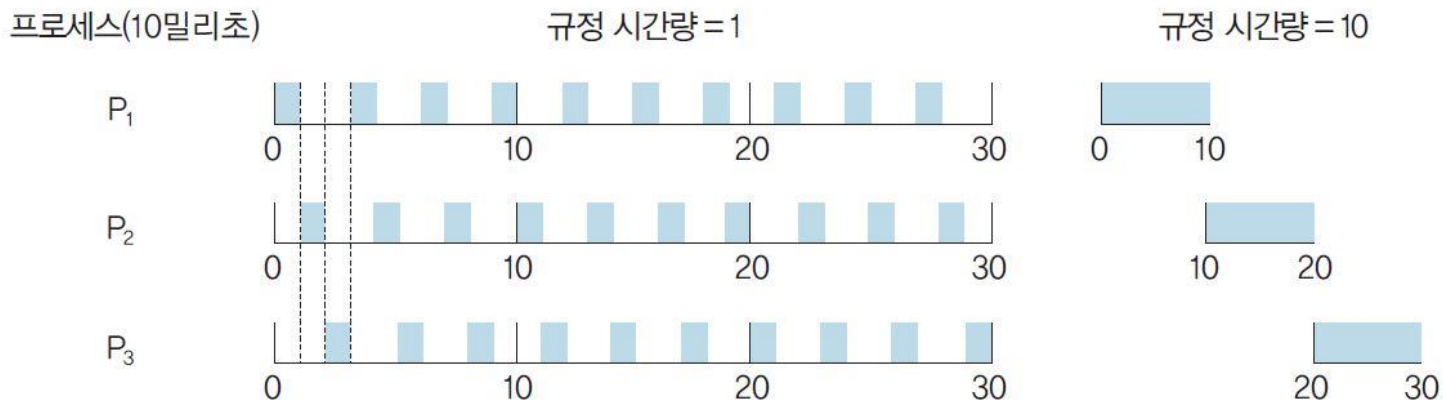


그림 6-33 규정 시간량에 따른 프로세스의 반환시간

4. 라운드 로빈round-robin 스케줄링

■ 라운드 로빈 스케줄링의 장점과 단점

표 6-10 그림 6-30 예의 반환시간과 대기시간

프로세스	반환시간	대기시간
P_1	29	(24 − 5) = 19
P_2	(62 − 1) = 61	(49 − 15 − 1) = 33
P_3	(35 − 2) = 33	(34 − 5 − 2) = 27
P_4	(19 − 3) = 16	(10 − 3) = 7
P_5	(49 − 4) = 45	(45 − 10 − 4) = 31
평균 반환시간 : 36.8[= (29 + 61 + 33 + 16 + 45)/5]		평균 대기시간 : 23.4[= (19 + 33 + 27 + 7 + 31)/5]

5. 다단계 큐 스케줄링MLQ, MultiLevel Queue

▪ 다단계 큐 스케줄링의 개념

- 각 작업을 서로 다른 묶음으로 분류할 수 있을 때 사용
- 준비 상태 큐를 종류별로 여러 단계로 분할, 그리고 작업을 메모리의 크기나 프로세스의 형태에 따라 특정 큐에 지정. 각 큐는 자신만의 독자적인 스케줄링 갖음
- 원리

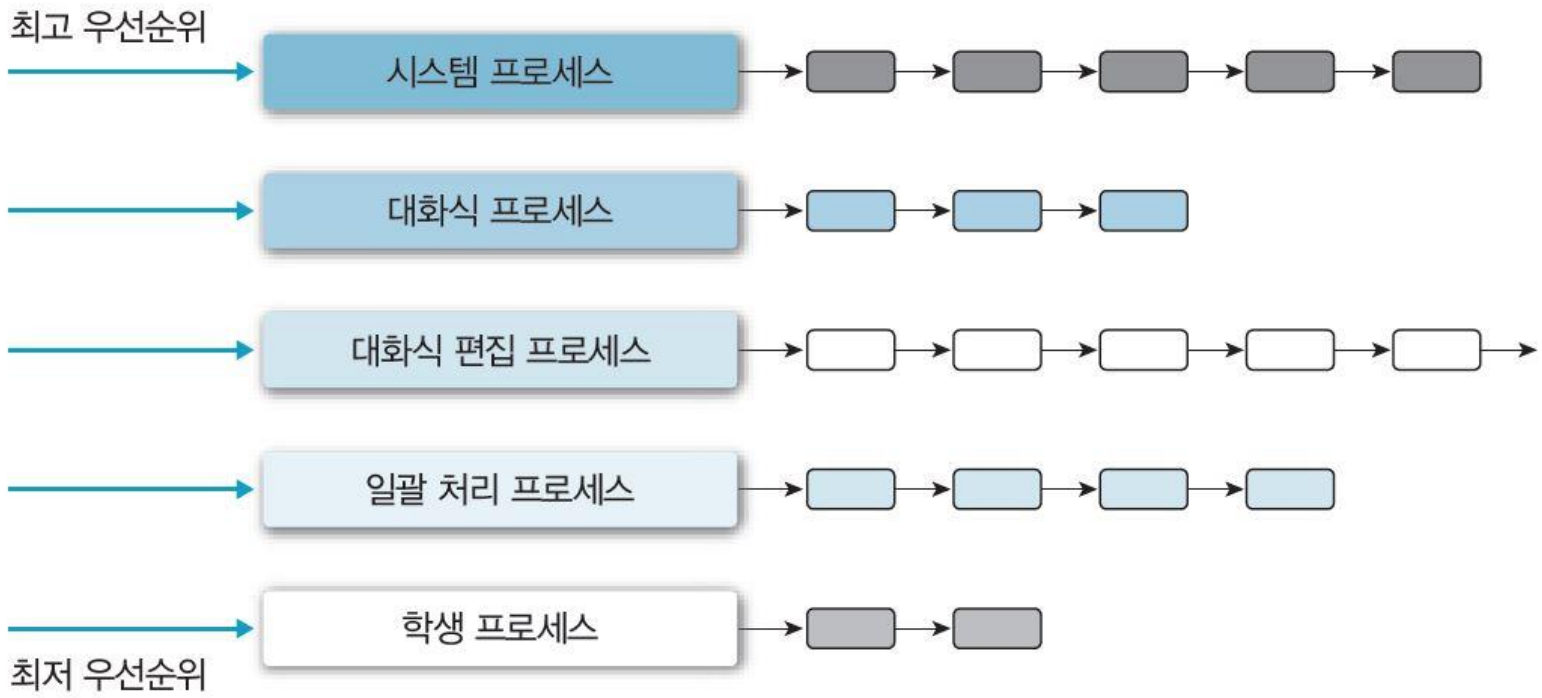


그림 6-34 다단계 큐 스케줄링

각 큐는 순서대로 절대적인 우선순위 갖음
큐 사이에 시간을 나눠 사용할 수도 있음

5. 다단계 큐 스케줄링MLQ, MultiLevel Queue

■ 다단계 큐 스케줄링의 장점과 단점

표 6-12 다단계 큐 스케줄링의 장점과 단점

장점	응답이 빠르다.
단점	• 여러 준비 큐와 스케줄링 알고리즘 때문에 추가 오버 헤드가 발생한다. • 우선순위가 낮은 큐의 프로세스는 무한정 대기하는 기아가 발생할 수 있다.

6. 다단계 피드백 큐MLFQ, MultiLevel Feedback Queue스케줄링

▪ 다단계 피드백 큐 스케줄링의 개념

- 작업이 시스템에 들어가면 한 큐에서만 고정 실행
- 스케줄링 부담이 적다는 장점이 있으나 융통성이 떨어진다는 단점
- 작업이 큐 사이 이동 가능(프로세서 버스트의 특성에 따라 분리)
- 구조

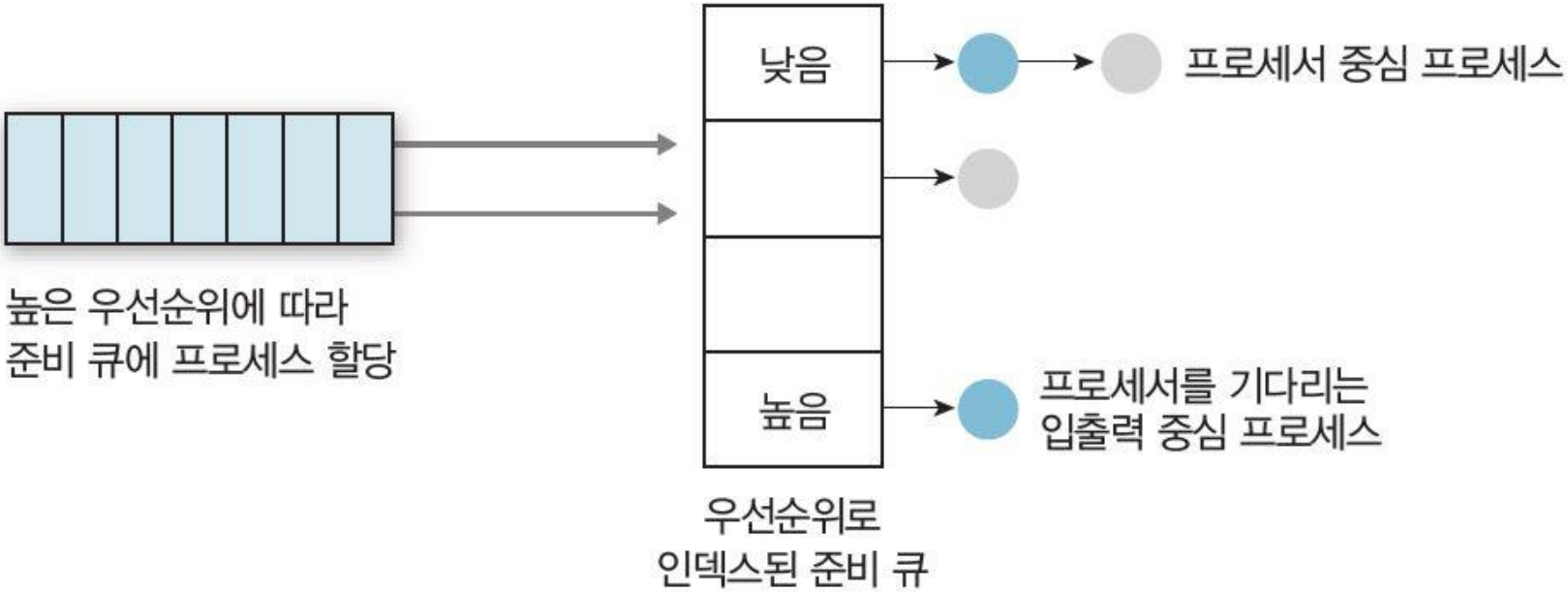


그림 6-35 다단계 피드백 큐 스케줄링 구조

6. 다단계 피드백 큐MLFQ, MultiLevel Feedback Queue스케줄링

- 원리

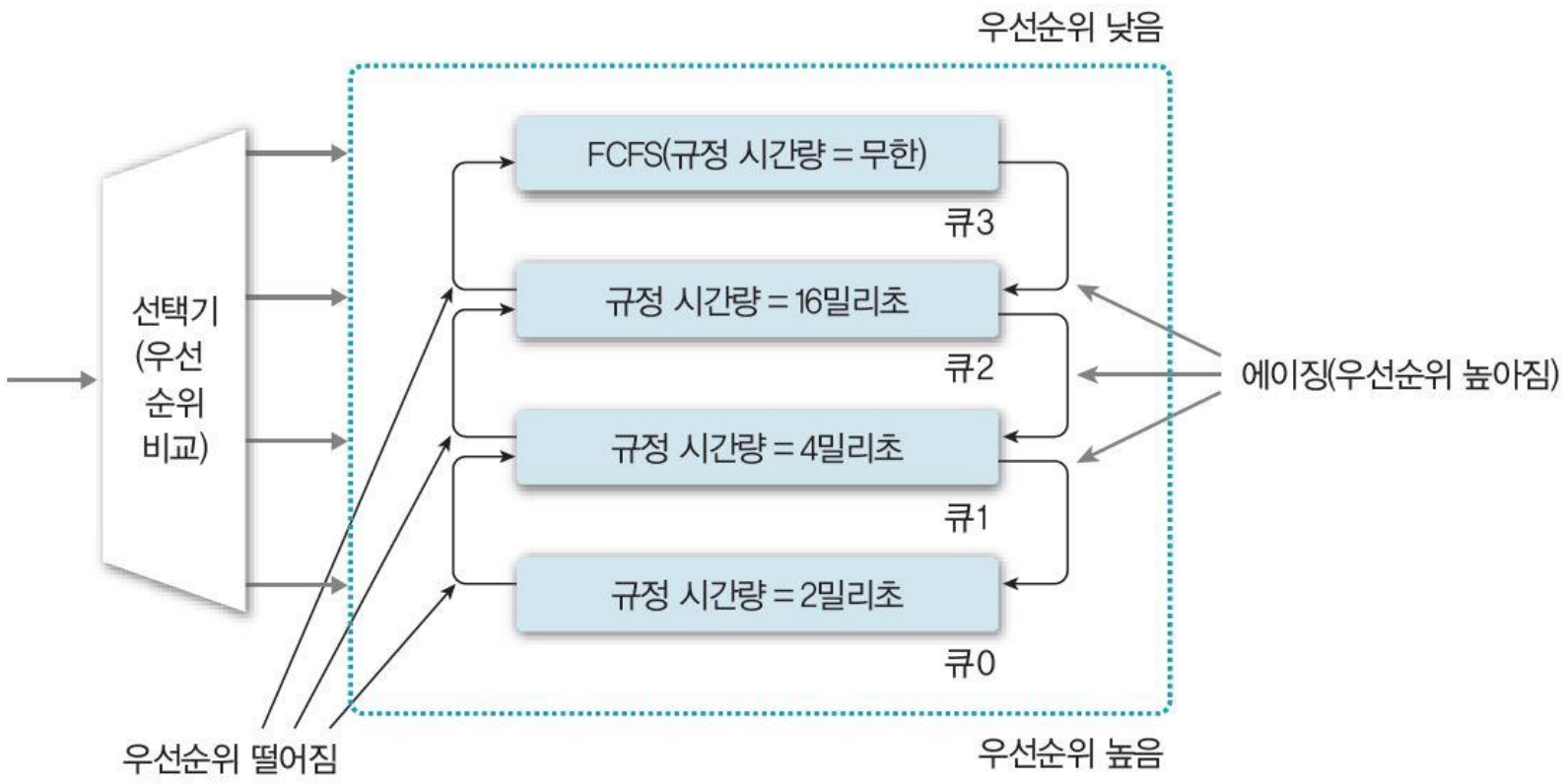


그림 6-36 다단계 피드백 큐 스케줄링

6. 다단계 피드백 큐MLFQ, MultiLevel Feedback Queue스케줄링

다단계 피드백 큐 스케줄링의 정의 방법

- 큐queue 수
- 각 큐에 대한 스케줄링
- 작업을 좀 더 높은 우선순위의 큐로 격상시키는 시기를 결정하는 방법
- 작업을 좀 더 낮은 우선순위의 큐로 격하시키는 시기를 결정하는 방법
- 프로세스들이 어느 큐에 들어갈 것인지 결정하는 방법
- •프로세스가 서비스를 받는 시기를 결정하는 방법

6. 다단계 피드백 큐MLFQ, MultiLevel Feedback Queue스케줄링

▪ 다단계 피드백 큐와 라운드 로빈 스케줄링의 비교

프로세스	실행 시간
P_1	30
P_2	20
P_3	10

(a) 준비 큐

												종료							종료	종료
큐 1:	P_1	P_2	P_3																P_2	P_1
큐 2:				P_1	P_2	P_3														
큐 3:							P_1	P_2	P_3	P_1	P_2	P_3	P_1	P_2	P_1	P_2	P_1			
시간	1	2	3	5	7	9	13	17	21	25	29	32	36	40	44	48	52	53	60	

(b) 간트 차트

그림 6-37 다단계 피드백 큐와 라운드 로빈(순환 할당) 스케줄링의 비교 예

표 6-13 그림 6-37 예의 반환시간과 대기시간

(a) 반환시간

프로세스	라운드 로빈RR 스케줄링	다단계 피드백 큐MLFQ 스케줄링
P_1	60	60
P_2	50	53
P_3	30	52
평균 반환시간 : $46\frac{2}{3}[=(60+50+30)/3]$		평균 반환시간 : $48\frac{1}{3}[=(60+53+32)/3]$

(b) 대기시간

프로세스	라운드 로빈RR 스케줄링	다단계 피드백 큐MLFQ 스케줄링
P_1	30	$(53-23)=30$
P_2	30	$(52-19)=33$
P_3	20	$(29-7)=22$
평균 대기시간 : $30[=(30+30+30)/3]$		평균 대기시간 : $28\frac{1}{3}[=(30+33+22)/3]$

6. 다단계 피드백 큐MLFQ, MultiLevel Feedback Queue스케줄링

■ 다단계 피드백 큐 스케줄링의 장점과 단점

표 6-14 다단계 피드백 큐 스케줄링의 장점과 단점

장점	• 매우 유연하여 스케줄러를 특정 시스템에 맞게 구성할 수 있다. • 자동으로 입출력 중심과 프로세서 중심 프로세스를 분류한다. • 적응성이 좋아 프로세스의 사전 정보가 없어도 최소작업 우선 스케줄링의 효과를 보여 준다.
단점	설계와 구현이 매우 복잡하다.

7. HRN Highest Response-ratio Next 스케줄링

HNR 스케줄링의 개념

- 최소작업 우선 스케줄링의 약점인 긴 작업과 짧은 작업 간의 지나친 불평 등을 보완
- 비 점 스케줄링이며 우선순위 스케줄링의 또 다른 예
- 선입선처리 스케줄링과 최소작업 우선 스케줄링의 약점을 해결 위해 제안
- 우선순위

$$\text{우선순위} = \frac{\text{서비스를 받을 시간} + \text{대기한 시간}}{\text{서비스를 받을 시간}}$$

그림 6-38 HRN 스케줄링의 우선순위

- 시스템 응답시간

$$\text{시스템 응답시간} : \text{대기한 시간} + \text{서비스를 받을 시간}$$

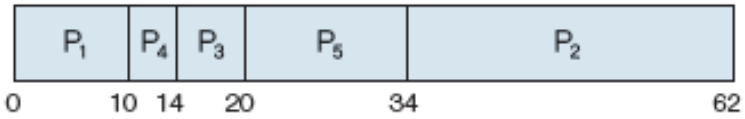
그림 6-39 HRN 스케줄링의 시스템 응답시간

7. HRN Highest Response-ratio Next 스케줄링

▪ HNR 스케줄링의 예

프로세스	도착 시간	실행 시간
P_1	0	10
P_2	1	28
P_3	2	6
P_4	3	4
P_5	4	14

(a) 준비 큐



(b) 간트 차트

그림 6-40 HRN 스케줄링 예

표 6-15 그림 6-40 예의 반환시간과 대기시간

프로세스	반환시간	대기시간
P_1	10	0
P_2	(62 − 1) = 61	(34 − 1) = 33
P_3	(20 − 2) = 18	(14 − 2) = 12
P_4	(14 − 3) = 11	(10 − 3) = 7
P_5	(34 − 4) = 30	(20 − 4) = 16
평균 반환시간 : 26[= (10 + 61 + 18 + 11 + 30)/5]		평균 대기시간 : 14[= (0 + 33 + 12 + 7 + 16)/5]

7. HRN Highest Response-ratio Next 스케줄링

▪ HNR 스케줄링의 장점과 단점

표 6-16 HRN 스케줄링의 장점과 단점

장점	• 자원을 효율적으로 활용한다. • 기아가 발생하지 않는다.
단점	오버헤드가 높을 수 있다(메모리와 프로세서 낭비).

8. 다중 프로세서 스케줄링

▪ 강결합된 공유 메모리 구조에서 스케줄링 방법

❶ 프로세서 자신이 스스로 스케줄링. 각 프로세서는 공통의 준비 상태 큐에서 실행할 프로세 스 하나를 선택. 프로세서 2개가 같은 프로세스를 선택하지 않도록 해야 하고, 프로세스가 큐에서 누락되지 않도록 해야 함. 이때 앞서 설명한 단일 프로세서 스케줄링(우선순위, 순환 할당 등) 방법 활용할 수 있으나 오히려 스케줄링이 복잡하여 오버헤드 증가 가능

❷ 비대칭 다중 처리AMP, Asymmetric MultiProcessing는 한 프로세서를 다른 모든 프로세서의 스케줄러로 지정, 주종Master/Slave 구조를 보임. 이 구조에서 운영체제의 핵심 커널 기능들은 특정 프로세서에서 수행, 다른 프로세서들은 사용자 프로세스만 수행. 주 프로세서는 프로세스들을 스케줄링하여 프로세스를 활성화. 종 프로세스에 입출력 호출 등의 서비스가 필요하면 주 프로세서에 요청하여 서비스의 처리 기다림. 이런 방법은 앞서 다룬 단일 프로세서 다중 프로그래밍 방법과 비슷, 자원 충돌 문제는 주 프로세서가 메인 메모리와 입출력 자원들을 제어하기 때문에 간단하게 해결 가능. 그러나 주 프로세서의 오류는 시스템 전체 정지시키며, 주 프로세서의 과중한 오버헤드는 성능의 병목 지점이 될 수 있는 문제점

9. 스레드 스케줄링

스레드 스케줄링의 개념

- 스레드를 이용하여 응용 프로그램을 동일한 주소 공간에서 동시에 실행하고 협동하는 스레드들로 구현할 수 있다는 것. 즉, 입출력과 프로세서 처리 중첩 가능
- 스레드 문맥 교환은 프로세스 문맥 교환보다 오버헤드 적어 응용 프로그램 하나의 여러 스레드를 동시에 다른 프로세서에서 실행한다면 성능 현저하게 향상 가능. 그러나 스레드 간에 많은 상호작용을 요청하는 응용 프로그램에서는 성능에 큰 영향을 줄 수 있음

▪ 다중 프로세서 스레드 스케줄링과 프로세서 할당에 대한 일반적인 방법

- 부하 공유load sharing
  - 프로세서를 특정 프로세스 하나에 할당하지 않고 전역 큐에서 프로 세서 유지. 그리고 쉬고 있는 프로세스는 전역 큐에서 스레드 한 개를 선택. 단일 프로세서 환경에서 사용한 방법을 그대로 채택한 가장 단순한 방법
  - 장점과 단점

표 6-17 부하 공유의 장점과 단점

장점	• 부하는 프로세서에 균등하게 분산하며, 실행 대기 중인 작업에는 분산하지 않는다. • 스레드를 제어하는 중앙 제어 스케줄러 없이 사용할 때는 현재 작업을 진행한 프로세서에서 다음 작업을 선정한다. • 전역(공유) 큐는 선입선처리나 우선순위 방법을 이용하여 구성할 수 있다. 그러나 시뮬레이션 모델들을 이용하여 분석한 결과는 광범위한 작업 특성에서 선입선처리가 우수한 것으로 나타났다.
단점	• 중앙 큐는 상호배제 방법으로 접근하는 메모리 영역으로, 많은 프로세서가 동시에 작업을 찾는다면 중앙 큐는 병목 지점이 될 수 있다. • 선점된 스레드들은 동일한 프로세서상에서 실행을 재개하기가 어렵다. • 프로그램의 스레드 사이에 밀접한 협조가 요청된다면, 관련된 프로세스 문맥 교환은 성능을 심각하게 저하시킬 수 있다.

9. 스레드 스케줄링

- 갱gang 스케줄링
  - 관련된 스레드의 집합을 일대일 대응 원칙에 따라 프로세서 집합에서 동시에 실행할 수 있도록 스케줄링하는 방법.
  - 단일 프로세스에 속한 스레드들을 동시에 스케줄. 응용 프로그램의 어떤 부분을 실행 준비한 동안에 다른 부분은 실행하지 못할 때 성능이 심각하게 떨어지는 응용 프로그램에 사용
  - 밀접하게 관련된 프로세스들이 병렬로 실행된다면 동기화 대기 및 프로세 스 문맥 교환의 횟수 최소화하여 성능 향상
  - 한 번의 스케줄링 결정이 다수의 프로세서와 프로세스에 영향을 주어 스케줄링 오버헤드 감소

9. 스레드 스케줄링

- 갱gang 스케줄링
  - 관련된 스레드의 집합을 일대일 대응 원칙에 따라 프로세서 집합에서 동시에 실행할 수 있도록 스케줄링하는 방법.
  - 단일 프로세스에 속한 스레드들을 동시에 스케줄. 응용 프로그램의 어떤 부분을 실행 준비한 동안에 다른 부분은 실행하지 못할 때 성능이 심각하게 떨어지는 응용 프로그램에 사용
  - 밀접하게 관련된 프로세스들이 병렬로 실행된다면 동기화 대기 및 프로세 스 문맥 교환의 횟수 최소화하여 성능 향상
  - 한 번의 스케줄링 결정이 다수의 프로세서와 프로세스에 영향을 주어 스케줄링 오버헤드 감소

9. 스레드 스케줄링

- 전용 프로세서 할당
  - 부하 공유와는 반대로 스레드들을 실행 전담 프로세서에 할당하여 정의된 스케줄링 제공하는 방법
  - 각 프로그램은 실행되는 동안 프로그램의 스레드수와 동일한 수의 프로세스 할당받기 때문에 프로세스가 낭비. 한 응용 프로 그램의 스레드를 다른 스레드의 동기화나 입출력 대기 때문에 보류한다면 그 스레드의 프 로세서는 계속 쉬게 되어 프로세서들의 다중 프로그래밍 어려움
  - 활성화된 스레드 수를 시스템의 프로세서와 동일한 수로 제한하여 효율성 높이는 등 프로세서의 합리적인 이용 지원해야 함

- 동적 스케줄링
  - 프로그램의 스레드 수는 실행 도중 변화 가능
  - 프로세스의 스레드 수를 동적으로 변경하여 운영체제가 시스템 이용률을 높일 수 있도록 부하 조절을 허용한 방 법
  - 운영체제는 작업 간에 프로세서들을 분할하는 역할(프로세서 할당)을 하여 각 작업을 스레드들에 매핑시켜 프로세스에 할당된 프로세서들을 사용
  - 실행 중인 프로세 스를 선점할 때, 어느 스레드를 일시중지할 것인지는 각 응용 프로그램의 실행 라이브러리 루틴들이 결정

Section 03 스케줄링 알고리즘의 평가(1. 평가 기준)

▪ 스케줄링 알고리즘의 평가 기준

❶ 최대 응답시간이 1초라는 제약 조건에서 프로세서 이용률

❷ 평균 반환시간이 전체 실행 시간에 선형적으로 비례하는 처리율

2. 스케줄링 알고리즘의 평가 예

▪ 평가 방법 : 분석적(해석적) 평가

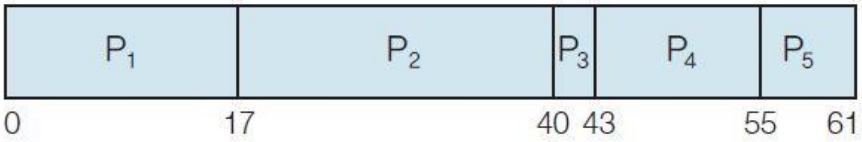
- 분석적 평가
  - 작업 부하를 줄이는 데 알고리즘의 성능을 평가하는 공식, 값을 생성하는 알고리즘, 시스템 작업 부하 이용.
  - 결정성 모형화는 분석적 평가의 한 형태
  - 사전에 정의된 특 정한 작업에서 각 알고리즘의 성능 평가
  - 예

프로세스	버스트 시간
P_1	17
P_2	23
P_3	3
P_4	12
P_5	6

그림 6-41 스케줄링 알고리즘 평가 예

2. 스케줄링 알고리즘의 평가 예

■ 선입 선처리 스케줄링의 평가



(a) 간트 차트

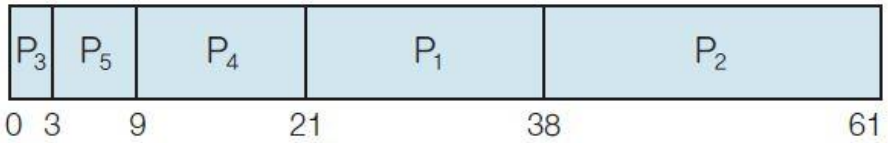
프로세스	대기시간
P_1	0
P_2	17
P_3	40
P_4	43
P_5	55
평균 대기시간 : 31[=(0+17+40+43+55)/5]	

(b) 대기시간

그림 6-42 선입선처리 스케줄링 평가

2. 스케줄링 알고리즘의 평가 예

▪ 비선점 최소작업 우선 스케줄링의 평가



(a) 간트 차트

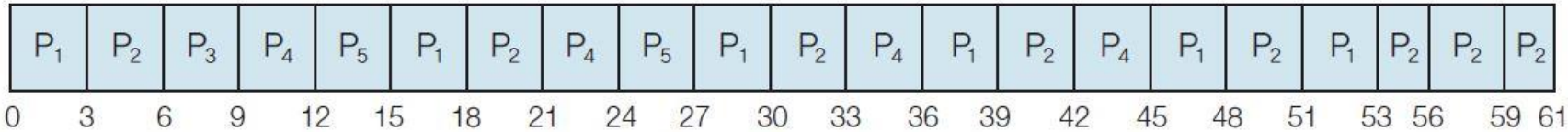
프로세스	대기시간
P_1	21
P_2	38
P_3	0
P_4	9
P_5	3
평균 대기시간 : 14.2[= (21 + 38 + 0 + 9 + 3)/5]	

(b) 대기시간

그림 6-43 비선점 최소작업 우선 스케줄링 평가

2. 스케줄링 알고리즘의 평가 예

■ 라운드 로빈 스케줄링의 평가



(a) 간트 차트

프로세스	대기시간
P_1	$(51-5-5-5)=36$
P_2	$(53-5-5-5)=38$
P_3	6
P_4	$(42-3-3-3)=33$
P_5	$(24-3)=21$
평균 대기시간 : 26.8[$=(36+38+6+33+21)/5$]	

(b) 대기시간

그림 6-44 라운드 로빈 스케줄링 평가